

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# 自动控制原理

（第四版）

◆ 薛安克　彭冬亮　陈雪亭　编著

西安电子科技大学出版社
http://www.xduph.com



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# 自动控制原理(第四版)

薛安克　彭冬亮　陈雪亭　编著

西安电子科技大学出版社

## 内 容 简 介

本书从理论和工程应用相结合的角度，比较全面和系统地阐述了控制理论(包括经典控制理论和现代控制理论)的基本内容。书中内容侧重介绍一些基本概念、基本理论和基本分析方法，尽量降低理论方面的难度，并注意强化读者的工程意识，提高其工程实践能力。本书的主要特色是在保持理论完整性和系统性的前提下，从仿真实现的角度，采用目前流行的控制系统分析和综合的软件包——MATLAB完成了相关内容的论述。

全书共分为12章，主要内容有：绪论、线性系统的数学描述、线性系统的时域分析法、线性系统的根轨迹法、频率响应法、线性系统的校正方法、线性离散系统分析与设计、非线性控制系统分析、线性系统的状态空间描述与分析、线性反馈系统的时间域综合和李亚普诺夫稳定性分析，最后给出了一些控制系统设计实例分析，以提高本书的实用性。书中结合相关的理论，以例题的方式介绍了MATLAB在控制系统分析和设计中的应用。同时，对每一章的内容进行了小结，并提供了一定数量的典型例题和习题，便于读者学习和巩固所学知识。

本书可作为本科自动化及相关专业“自动控制理论”课程的教材，也可供从事自动化工作的科技人员作参考。

**图书在版编目(CIP)数据**

自动控制原理 / 薛安克，彭冬亮，陈雪亭编著. —4版. —西安：
西安电子科技大学出版社，2022.2
ISBN 978-7-5606-6360-9

Ⅰ. ①自… Ⅱ. ①薛… ②彭… ③陈… Ⅲ. ①自动控制理论—高等学校—教材
Ⅳ. ①TP13

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第002061号

策　　划　马乐惠
责任编辑　张　玮
出版发行　西安电子科技大学出版社(西安市太白南路2号)
电　　话　(029)88242885　88201467　　邮　　编　710071
网　　址　www.xduph.com　　电子邮箱　xdupfxb001@163.com
经　　销　新华书店
印刷单位　陕西天意印务有限责任公司
版　　次　2022年2月第4版　2022年2月第1次印刷
开　　本　787毫米×1092毫米　1/16　印张　18.5
字　　数　438千字
印　　数　1～3000册
定　　价　44.00元
ISBN 978-7-5606-6360-9/TP
**XDUP　6662004-1**

＊＊＊如有印装问题可调换＊＊＊

# 第四版前言

本书是西安电子科技大学出版社推出的“面向21世纪高等学校系列教材”之一，分别于2008年和2012年入选普通高等教育“十一五”和“十二五”国家级规划教材。本书主要内容由经典控制理论、现代控制理论和控制系统设计实例分析三部分组成，共40余万字。

本书前三版共销售了近50 000册，在一些工科高等院校中得到了较广泛的应用。自2007年第二版发行以来，很多学校的老师和同学对本书提出了许多宝贵意见，并对原书中在编写、印刷和内容等方面存在的问题，做出了中肯的批评和认真的指正，在此编者对关注本教材建设的教师和学生表示衷心的感谢。

按照读者的意见和近几年课堂教学的经验，本次修订对全书做了充分的改正和修改；在第四章中补充了广义根轨迹等内容，第七章中增加了采样拉氏变换性质等内容，并修改了书中的部分例题和习题。

在本次修订工作中，彭冬亮教授负责修订内容的组织，薛安克教授审稿。另外，郭云飞副教授、朱亚萍教授、赵晓东教授和陈云教授等多位老师也为本书的修订工作提出了宝贵意见，在此表示感谢。

作　者

2021年11月于杭州

# 第一版前言

随着工业生产和科学技术的发展，自动控制技术已广泛应用于制造业、农业、交通、航空航天和国防等诸多领域。“自动控制原理”课程是专门研究有关自动控制系统的基本概念、基本原理和基本方法的一门课程，也是工科院校自动控制或自动化专业及其相关专业学生必修的技术基础课之一。

本书面向高等院校相关专业的学生，系统而有重点地论述了控制理论的基本内容。主要内容包括：线性系统的数学模型及其建立方法、线性系统的时域分析和频域分析、根轨迹法、线性系统校正、数字控制系统、非线性控制系统、控制系统的可控性和可观性、极点配置和状态观测器设计、最优控制，以及控制系统设计。这些研究内容是被国内外公认的关于自动控制理论的基本内容。在本书的论述过程中，结合有关内容和例题介绍了 MATLAB 语言在控制系统分析和设计中的应用，这是本书的特色之一。另外，与其他同类著作相比，本书降低了理论难度，尽量避免比较复杂、繁琐的证明和推导，重点在于强化读者的工程意识和提高其工程实践能力。

全书共分为 12 章，基本上按照经典控制理论、现代控制理论和控制系统设计的顺序组织。全书由薛安克教授主编、主审，其中第一、二、三、四章和第九、十、十一、十二章由彭冬亮编写，第五、六、七、八章由陈雪亭编写。另外，林岳松和柴利老师为本书的编写提供了有关素材并提出了宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在错误和不妥之处，恳请广大读者不吝指正。

编　者

2004 年 3 月

# 目　录


**第一章　绪论** …… 1

1.1　自动控制系统简介 …… 1

1.2　自动控制系统分类 …… 3

1.3　自动控制理论的发展历史 …… 5

1.4　工程控制问题的基本要求 …… 6

小结 …… 7

习题 …… 7

**第二章　线性系统的数学描述** …… 9

2.1　线性系统的时域数学模型 …… 9

2.2　传递函数 …… 12

2.3　结构图 …… 18

2.4　信号流图 …… 27

2.5　线性定常系统数学模型的 MATLAB 实现 …… 30

小结 …… 32

习题 …… 32

**第三章　线性系统的时域分析法** …… 36

3.1　动态和稳态性能指标 …… 36

3.2　一阶系统的时域分析 …… 40

3.3　二阶系统的时域分析 …… 42

3.4　高阶系统的时域分析 …… 50

3.5　线性系统的稳定性分析 …… 51

3.6　控制系统的稳态误差 …… 55

3.7　基于 MATLAB 的线性系统时域分析 …… 59

小结 …… 61

习题 …… 62

**第四章　根轨迹法** …… 65

4.1　根轨迹的基本概念 …… 65

4.2　根轨迹的绘制 …… 66

4.3　广义根轨迹 …… 72

4.4　附加开环零点和极点对根轨迹的影响 …… 74

4.5　系统性能的分析 …… 77

小结 …… 78

习题 …… 79

**第五章　频率响应法** …… 81
5.1　频率特性 …… 81
5.2　典型环节的频率特性 …… 85
5.3　控制系统开环频率特性曲线的绘制 …… 93
5.4　频域稳定性判据 …… 102
5.5　稳定裕度 …… 109
5.6　闭环系统的频域性能指标 …… 113
小结 …… 115
习题 …… 116

**第六章　线性系统的校正方法** …… 120
6.1　校正的基本概念 …… 120
6.2　线性系统的基本控制规律 …… 121
6.3　常用校正装置及其特性 …… 125
6.4　串联校正 …… 130
6.5　反馈校正 …… 137
6.6　复合校正 …… 139
小结 …… 141
习题 …… 141

**第七章　线性离散系统分析与设计** …… 145
7.1　引言 …… 145
7.2　信号的采样与保持 …… 146
7.3　Z 变换理论 …… 149
7.4　脉冲传递函数 …… 156
7.5　离散控制系统的性能分析 …… 161
小结 …… 169
习题 …… 169

**第八章　非线性控制系统分析** …… 171
8.1　非线性控制系统概述 …… 171
8.2　相平面分析法 …… 174
8.3　描述函数法 …… 191
小结 …… 199
习题 …… 199

**第九章　线性系统的状态空间描述与分析** …… 203
9.1　状态空间描述的基本概念 …… 203
9.2　状态空间表达式的建立 …… 207
9.3　线性定常系统的响应 …… 219
9.4　状态转移矩阵 …… 221
9.5　线性离散系统的响应 …… 225

9.6 可控性和可观性 …… 229
9.7 线性定常系统的线性变换 …… 236
9.8 对偶原理 …… 241
9.9 线性定常系统的结构分解 …… 242
9.10 线性系统状态空间描述的 MATLAB 实现 …… 244
小结 …… 247
习题 …… 247

**第十章 线性反馈系统的时间域综合** …… 252
10.1 输出反馈与状态反馈 …… 252
10.2 极点配置问题 …… 253
10.3 状态重构与状态观测器设计 …… 256
10.4 MATLAB 在线性反馈系统时间域综合中的应用 …… 263
小结 …… 265
习题 …… 266

**第十一章 李亚普诺夫稳定性分析** …… 268
11.1 李亚普诺夫关于稳定性的定义 …… 268
11.2 李亚普诺夫第一方法 …… 269
11.3 李亚普诺夫第二方法 …… 270
11.4 线性定常系统的李亚普诺夫稳定性分析 …… 273
小结 …… 276
习题 …… 276

**第十二章 控制系统设计实例分析** …… 278
12.1 火炮稳定器的设计 …… 278
12.2 船舶自动驾驶仪的设计 …… 279
12.3 磁盘读写头的控制 …… 281
12.4 倒立摆控制系统的设计 …… 283
小结 …… 286

**附录 常用函数的拉氏变换和 Z 变换对照表** …… 287
**主要参考文献** …… 288

# 第一章 绪 论

随着生产和科学技术的发展，自动控制技术在国民经济和国防建设中所起的作用越来越大。从最初的机械转速、位置的控制到工业过程中温度、压力、流量的控制，从远洋巨轮到深水潜艇的控制，从飞机自动驾驶、神舟飞船的返回控制到“勇气”号、“机遇”号的火星登陆控制，到神舟飞船与天和核心舱的自主交会对接，以及“嫦娥”登月、“玉兔”月球漫步、“蛟龙”入海和“天问”火星探测等，自动控制技术的应用几乎无所不在。从电气、机械、航空航天、化工到经济管理、生物工程，自动控制理论和技术已经介入到许多学科，渗透到各个工程领域。所以许多工程技术人员和科学工作者都希望具备一定的自动控制方面的知识，根据自身需要设计自动控制系统。

自动控制原理是研究自动控制共同规律的技术科学，主要讲述自动控制的基本理论与控制系统的分析和设计方法等内容。根据自动控制技术发展的不同阶段，自动控制原理可分为经典控制理论和现代控制理论两大部分。经典控制理论的内容主要以传递函数为基础，以频率法和根轨迹法为核心，研究单输入单输出类自动控制系统的分析和设计问题。这些理论研究较早，现在已经成熟，并且在工程实践中得到了广泛的应用。现代控制理论是20世纪60年代在经典控制理论的基础上，随着科学技术的发展和工程实践的需要而迅速发展起来的。现代控制理论的内容主要以状态空间法为基础，研究多输入多输出、变参数、非线性、高精度、高效能等控制系统的分析和设计问题。最优控制、最佳滤波、系统辨识、自适应控制等理论都是这一领域研究的主要课题。随着控制问题的日益复杂和控制要求的提高，以及计算机技术和现代应用数学研究的迅速发展，后现代控制理论正在形成，鲁棒控制、非线性控制、智能控制、大系统理论、先进控制、生物控制和量子控制等是当前控制理论研究的前沿课题。

## 1.1 自动控制系统简介

自动控制是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置(称控制装置或控制器)，使机器、设备或生产过程(统称被控对象)的某个工作状态或参数(即被控量)自动地按照预定的规律运行。系统是指按照某些规律结合在一起的物体(元部件)的组合，它们相互作用、相互依存，并能完成一定的任务。能够实现自动控制的系统就可称为自动控制系统，一般由控制装置和被控对象组成。可以通过一个实例来说明有关自动控制与自动控制系统的基本概念。

**【例 1-1】** 室温控制系统。

图1-1表示采用空调器的室内温度控制系统的元件框图。图中方块表示元部件，方框之间的有向线段代表信号(或变量)及其传递方向。室内温度是要被控制的物理量，它由

空调器直接控制。电位器的输入电压 $r$ 代表设定的室内温度。实际温度 $c$ 由热敏电阻组成的温度传感器检测并转换成电压 $y$。电子放大器的输出电压 $e$ 代表设定温度与实际温度之差。当这个温度差大于某个规定值时，空调器开始运行，缩小室内温度与设定温度之间的差值。一旦室内温度达到设定值后，放大器输出电压 $e$ 使空调断电而停止运行。于是室内温度就被控制在设定值的附近。

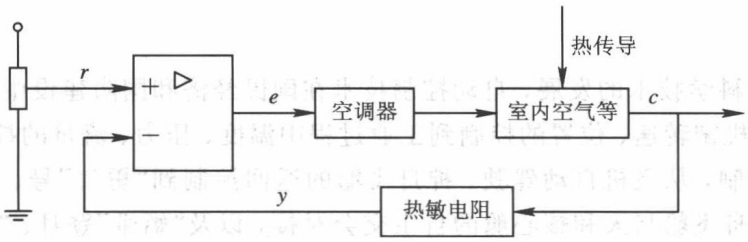



图 1－1　室温控制系统元部件框图

在自动化领域，被控制的装置、物理系统或过程称为被控对象。这个“过程”的含义是广泛的，它包括化学反应过程、核反应过程、热传导过程、工业生产调度过程等。另外，控制对象还可以属于生物领域、社会经济领域等其他领域。对控制对象产生控制作用的装置称为控制器，有时也称为控制元件、调节器等。在控制系统中被控制的物理量是被控变量。直接改变被控变量的元件称为执行元件。能够将一种物理量检测出来并转化成另一种容易处理和使用的物理量的装置称为传感器或测量元件。在图 1－1 中，室内的空气就是被控对象，室内温度是被控变量，空调器是执行元件，放大器是控制器，热敏电阻属于传感器或测量元件。按照各元件的不同功能可以将图 1－1 抽象为如图 1－2 所示的功能框图。

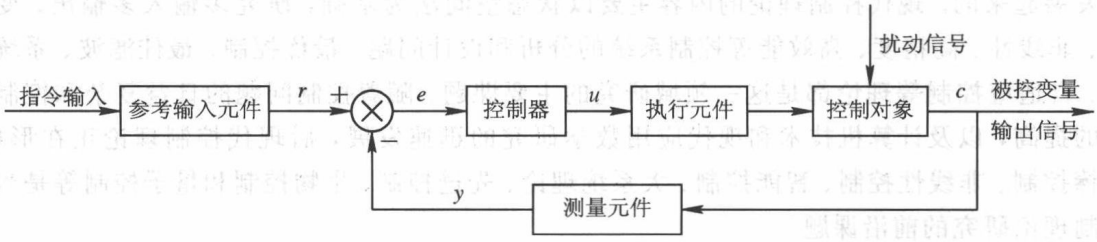



图 1－2　室温控制系统功能框图

为了论述方便，以下给出一些关于变量的常用术语。

由外部加到系统中的变量称为输入信号，它不受系统中其他变量的影响和控制。由系统或元件产生的变量称为输出信号，其中最受关注的输出信号又称为被控变量。由某一个输入信号产生的输出信号又称为该输入信号的响应。控制器的输出信号称为控制变量，它作用在控制对象(执行元件、功率放大器)上，影响和改变被控变量。反馈信号是被控变量经传感器等元件变换并返回到输入端的信号，一般与被控变量成正比。给定值又称为指令输入信号，它与被控变量是同一物理单位，用来表示被控变量的设定值。代表指令输入信号与反馈信号进行比较的基准信号称为参考输入信号。参考输入信号与反馈信号之差称为偏差信号。扰动信号是加于系统上的不希望的外来信号，它对被控变量产生不利的影响。将指令输入信号变成参考输入信号的元件可称为参考输入元件。

在图 1－1 和图 1－2 表示的室温控制系统中，室内温度的设定值就是给定值，或称为指令输入。室内的实际温度 $c$ 就是被控变量，也是系统的输出信号。电位器的输出电压 $r$ 是参考输入信号，热敏电阻(即温度传感器的输出信号) $y$ 是反馈信号，$e=r-y$ 称为偏差信号。放大器(控制器)的输出信号(即加到空调器上的信号) $e$ 是控制变量。电位器是参考输入元件，它将设定的温度转换为电压。周围环境温度的变化及房间散热条件的变化等都属于扰动信号。

## 1.2 自动控制系统分类

对控制系统进行分类，从不同观点出发可以有不同的分类方法，常见的分类情况有以下几种。

### 1.2.1 开环控制和闭环控制

按照控制方式和策略，系统可分为开环控制系统和闭环控制系统两大类。

开环控制系统是一种最简单的控制系统，在控制器和控制对象间只有正向控制作用，系统的输出量不会对控制器产生任何影响，如图 1－3 所示。在该类控制系统中，对于每一个输入量，就有一个与之对应的工作状态和输出量，系统的精度仅取决于元器件的精度和执行机构的调整精度。这类系统结构简单、成本低、容易控制，但控制精度低。如果在控制器或控制对象上存在干扰，或者由于控制元器件老化，控制对象结构或参数因工作环境而发生变化，就会导致开环控制系统的输出不稳定，使输出值偏离预期值。因此，开环控制系统一般适合于干扰不强或可预测的、控制精度要求不高的场合。

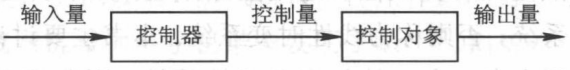



图 1－3 开环控制系统

另外，如果系统的给定输入与被控量之间的关系固定，且其内部参数或外来扰动的变化都比较小，或这些扰动因素可以事先确定并能给予补偿，则采用开环控制也能取得较为满意的控制效果。

闭环控制系统指的是系统输出量对控制作用有直接影响的一类控制系统。在闭环控制系统中，需要对系统输出不断地进行测量、变换并反馈到系统的控制端与参考输入信号进行比较，产生偏差信号，实现按偏差控制。因此闭环控制又称为反馈控制，其控制结构如图 1－4 所示。在这样的结构下，系统的控制器和控制对象共同构成了前向通道，而反馈装置构成了系统的反馈通道。

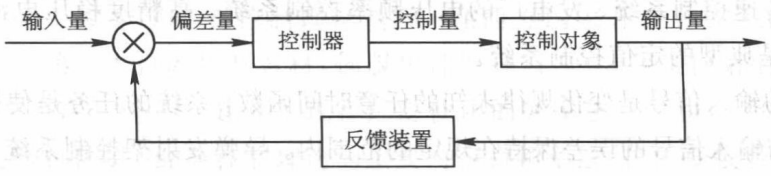



图 1－4 闭环控制系统

在控制系统中，反馈的概念非常重要。在图 1－4 中，如果将反馈环节取得的实际输出信号加以处理，并在输入信号中减去这个反馈量，再将结果输入到控制器中去控制被控对象，这样的反馈称为负反馈；反之，若由输入量与反馈量相加作为控制器的输入，则称为正反馈。在一个实际的控制系统中，具有正反馈形式的系统一般是不能改进系统性能的，而且容易使系统性能变坏，因此不被采用；而具有负反馈形式的系统，它通过自动修正偏离量，使系统输出趋于给定值，并能抑制系统回路中存在的内扰和外扰的影响，最终达到自动控制的目的。通常而言，反馈控制就是指负反馈控制。

与开环控制系统相比，闭环控制系统的最大特点是检测偏差、纠正偏差。从系统结构上看，闭环系统具有反向通道，即反馈；从功能上看，闭环系统具有如下特点：

(1) 由于增加了反馈通道，系统的控制精度得到了提高，若采用开环控制，要达到同样的精度，则需要高精度的控制器，从而大大增加了成本。

(2) 由于存在系统的反馈，可以较好地抑制系统各环节中可能存在的扰动和由于器件的老化而引起的结构和参数的不确定性。

(3) 反馈环节的存在可以较好地改善系统的动态性能。

虽然在实际系统中，反馈控制系统的形式是多样的，但一般均可化为图 1－4 的形式。

### 1.2.2 线性控制系统和非线性控制系统

按照系统是否满足叠加原理，系统可分为线性系统和非线性系统两类。

在线性控制系统中，组成控制系统的元件都具有线性特性。这种系统的输入/输出关系一般可以用微分方程、差分方程或传递函数等来描述，也可以用状态空间表达式来表示。线性系统的主要特点是具有齐次性和适用叠加原理。如果线性系统中的参数不随时间变化，则称为线性定常系统；否则称为线性时变系统。本书主要讨论线性定常系统。

在控制系统中，若至少有一个元件具有非线性特性，则称该系统为非线性控制系统。非线性系统一般不具有齐次性，也不适用叠加原理，而且它的输出响应和稳定性与输入信号和初始状态有很大关系。非线性系统也有时变系统和定常系统之分。

严格地讲，绝对线性的控制系统(或元件)是不存在的，因为所有的物理系统和元件在不同程度上都具有非线性特性。但为了简化系统的分析和设计，在一定的条件下，可以用分析线性系统的理论和方法对它进行研究。

### 1.2.3 定值控制系统、伺服系统和程序控制系统

按照输入信号分类，控制系统可分为定值控制系统、伺服系统和程序控制系统。

定值控制系统的输入信号是恒值，要求被控变量保持相对应的数值不变。室温控制系统、直流电机转速控制系统、发电厂的电压频率控制系统、高精度稳压电源装置中的电压控制系统等都是典型的定值控制系统。

伺服系统的输入信号是变化规律未知的任意时间函数，系统的任务是使被控变量按照同样规律变化并与输入信号的误差保持在规定的范围内。导弹发射架控制系统、雷达天线控制系统等都是典型的伺服控制系统。当被控量为位置或角度时，伺服系统又称为随动系统。

程序控制系统中的输入信号是按已知的规律(事先规定的程序)变化的，要求被控变量

也按相应的规律随输入信号变化，误差不超过规定值。热处理炉的温控系统、机床的数控加工系统和仿形控制系统等都是典型的程序控制系统。

### 1.2.4 连续控制系统和离散控制系统

控制系统中各部分的信号若都是时间 $t$ 的连续函数，则称这类系统为连续控制系统。在控制系统各部分的信号中只要有一个是时间 $t$ 的离散信号，则称这类系统为离散控制系统。离散模型是计算机控制的最主要模型。

应当指出的是，上述的分类方法只是常见的分类方法，此外还有其他的分类方法。比如集总参数系统和分布参数系统、确定性系统和不确定性系统、单输入/单输出系统和多输入/多输出系统、时变和非时变系统、有静差和无静差系统等等。

## 1.3 自动控制理论的发展历史

自动控制是一门年轻学科，从 1945 年开始形成。这以前，是自动控制理论的胚胎与萌芽时期。在这一时期，我国具有杰出的成就。中国是世界文明最早的发达国家之一。天文学等有关领域的需要产生了自动装置。三千年前发明了自动计时的“铜壶滴漏”装置；公元前 2 世纪发明了用来模拟天体运动和研究天体运动规律的“浑天仪”；2100 年前研制出指南车；公元 132 年产生了世界上第一架自动测量地震的“地动仪”；公元 3 世纪发明了自动记录里数的“记里鼓车”。

工业生产和军事技术的需要，促进了经典自动控制理论和技术的产生和发展。18 世纪欧洲产业革命后，由于生产力的发展，蒸汽机被广泛用作原动力。为使工作更完善(解决不易控制问题)，1765 年俄国机械师波尔祖诺夫发明了蒸汽机锅炉水位调节器，1784 年英国人瓦特发明了蒸汽机离心式调速器。在蒸汽机控制中，人们总希望转速恒定，因此判定稳定、设计稳定可靠的调节器成为重要课题。1877 年劳斯(Routh)和赫尔维茨(Hurwitz)提出判定系统稳定的判据。19 世纪前半期，生产中开始利用发电机和电动机，这促进了水利发展，出现了水电站遥控、简单程序控制、电压和电流的自动调整等技术。19 世纪末到 20 世纪前半叶，由于内燃机的应用，促进了船舶、汽车、飞机制造业及石油工业的发展，同时对自动化又提出了新的要求，由此相应产生了伺服控制、过程控制等技术。二次世界大战中，为了生产和设计飞机、雷达和火炮上的各种伺服机构，需要把过去的自动调节技术和反馈放大器技术进行总结，于是搭起了经典控制理论的框架，战后这些理论被公开，并用于一般工业生产控制中。

**经典控制理论期(20 世纪 40～60 年代)** 1945 年美国人波德(Bode)的《网络分析和反馈放大器设计》一文，奠定了经典控制理论基础，在西方国家开始形成了自动控制学科；1947 年美国出版了第一本自动控制教材《伺服机件原理》；1948 年美国麻省理工学院出版了另一本《伺服机件原理》教材，建立了现在广泛使用的频率法。20 世纪 50 年代是经典控制理论发展和成熟的时期。经典控制理论的主要内容为频率法(拉氏变换及 Z 变换)、根轨迹法、相平面法、描述函数法、稳定性的代数判据和几何判据、校正网络等，这些理论基本解决了单输入单输出自动控制系统的有关问题。

**现代控制理论期(20世纪60年代中期成熟)** 空间技术的需要和电子计算机的应用，推动了现代控制理论和技术的产生与发展。20世纪50年代末60年代初，空间技术的发展迫切要求对多输入/多输出、高精度、参数时变系统进行分析与设计，这是经典控制理论无法有效解决的问题，于是出现了新的自动控制理论，称为“现代控制理论”。1960年卡尔曼(Kalman)发表了《控制系统的一般理论》一文，1961年又与Bush发表了《线性过滤和预测问题的新结果》。西方国家公认卡尔曼奠定了现代控制理论的基础。他的工作是控制论创始人维纳(Wiener)工作的发展，主要引进了数学计算方法中的“校正”概念。现代控制理论的主要内容为：状态空间法、系统辨识、最佳估计、最优控制和自适应控制。

**后现代控制理论** 这一理论是20世纪70年代后，控制理论向广度和深度发展的结果。特别是进入21世纪以来，以网络、通信、人机交互为代表的信息自动化集成的理论与技术蓬勃发展，进一步推动了控制理论的发展。针对复杂控制对象的大系统理论、模拟人思维活动的智能控制理论，以及其他的先进控制理论是后现代控制理论的重要组成部分。大系统是指规模庞大、结构复杂、变量众多的信息与控制系统，它涉及生产过程、交通运输、计划管理、环境保护、空间技术等多方面的控制和信息处理问题。而智能控制系统是具有某些仿人智能的工程控制与信息处理系统，其中最典型的例子就是智能机器人和生物控制。

## 1.4 工程控制问题的基本要求

为实现自动控制，必须对控制系统提出一定的要求。对于一个闭环控制系统而言，当输入量和扰动量均不变时，系统输出量也恒定不变，这种状态称为平衡态或静态、稳态。通常系统在稳态时的输出量是我们所关心的，当输入量或扰动量发生变化时，反馈量将与输入量产生偏差，通过控制器的作用，从而使输出量最终稳定，即达到一个新的平衡状态。但由于系统中各环节总存在惯性，系统从一个平衡点到另一个平衡点无法瞬间完成，即存在一个过渡过程，该过程称为动态过程或暂态过程。根据系统稳态输出和暂态过程的特性，对闭环控制系统的基本要求可以归纳为三个方面：稳定性、准确性(稳态精度)、快速和平稳性(动态性能)。

**1. 稳定性**

稳定性是保证控制系统正常工作的先决条件，是控制系统的重要特性。所谓稳定性是指控制系统偏离平衡状态后，自动恢复到平衡状态的能力。在扰动信号的干扰、系统内部参数发生变化和环境条件改变的情况下，系统状态偏离了平衡状态。如果在随后所有时间内，系统的输出响应能够最终回到原先的平衡状态，则系统是稳定的；反之，如果系统的输出响应逐渐增加趋于无穷，或者进入振荡状态，则系统是不稳定的。不稳定的系统是不能工作的。

**2. 准确性**

准确性就是要求被控量和设定值之间的误差达到所要求的精度范围。准确性反映了系统的稳态精度，通常控制系统的稳态精度可以用稳态误差来表示。根据输入点的不同，一般可以分为参考输入稳态误差和扰动输入稳态误差。对于随动系统或其他有控制轨迹要求

的系统，还应当考虑动态误差。误差越小，控制精度或准确性就越高。

**3. 快速和平稳性**

为了很好完成控制任务，控制系统不仅要稳定并具有较高的精度，还必须对过渡过程的形式和快慢提出要求，这个要求一般称为系统的动态性能。通常情况下，当系统由一个平衡态过渡到另一个平衡态时都希望过渡过程既快速又平稳。因此，在控制系统设计时，对控制系统的过渡过程时间(即快速性)和最大振荡幅度(即超调量)都有一定的要求。

## 小 结

本章主要讨论了四个方面的内容：自动控制系统的有关基本概念，自动控制系统的不同分类方法，自动控制理论的发展历史和工程控制问题的基本要求。对所涉及的有关概念和思想没有进行深入的展开，我们将在后面的章节中具体阐述。通过对本章内容的学习，读者会对自动控制理论有一个初步的了解，便于后面章节的学习。

## 习 题

1－1 什么是开环控制系统？什么是闭环控制系统？试比较开环控制系统和闭环控制系统的区别及其优缺点。

1－2 试列举几个日常生活中开环控制和闭环控制的实际例子，画出它们的示意图并说明其工作原理。

1－3 图1－5是一个自动液位控制系统。在任意情况下希望液面高度维持不变，试说明其工作原理，并画出系统的功能框图。

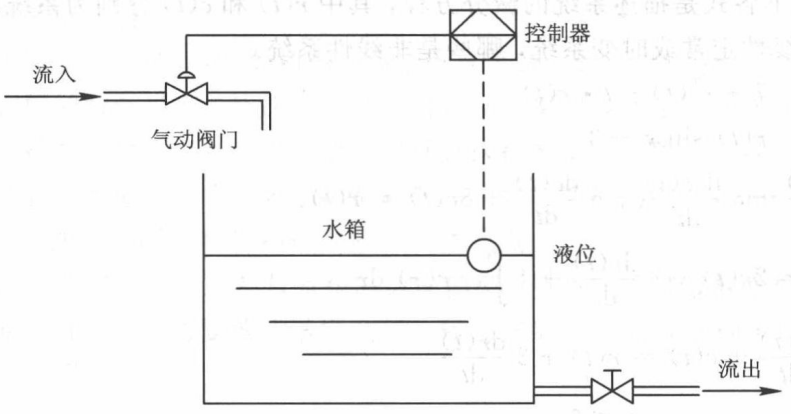



图 1－5 自动液位控制系统

1－4 图1－6是仓库大门自动控制系统原理图。试说明系统自动控制大门开闭的工作原理，指出系统的被控对象和被控制量以及各部件的作用，并画出系统的功能框图。

1－5 图1－7是电炉温度控制系统原理图。试分析系统保持电炉温度恒定的工作过程，指出系统的被控对象和被控制量以及各部件的作用，并画出系统的功能框图。

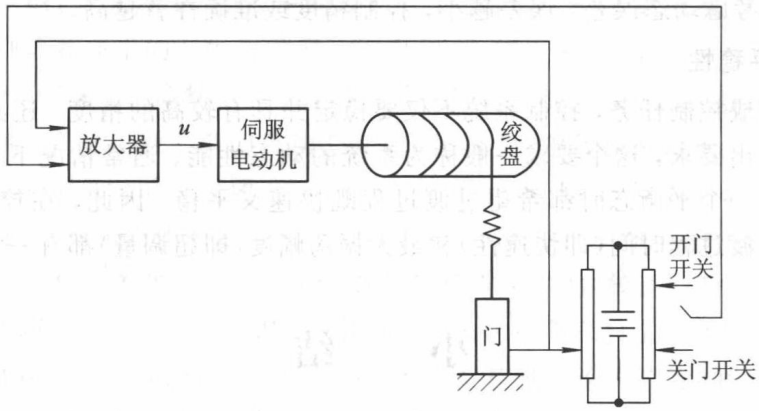



图 1-6　仓库大门自动控制系统

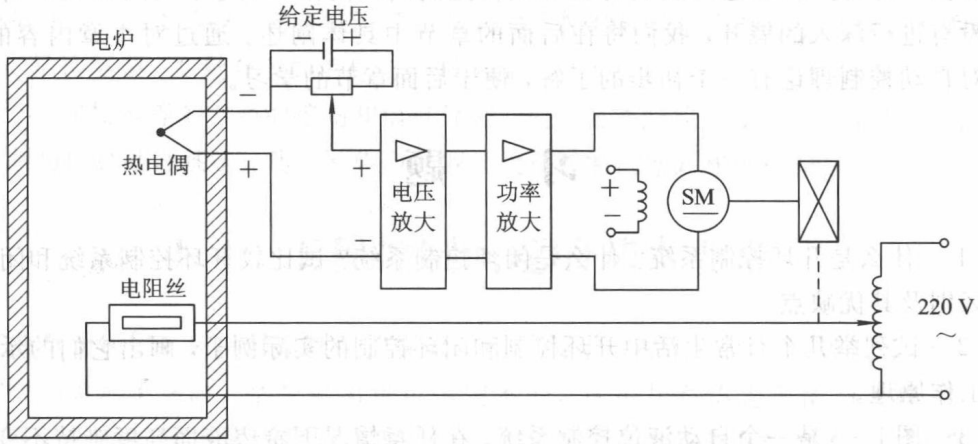



图 1-7　电炉温度控制系统

1-6　以下各式是描述系统的微分方程，其中 $r(t)$ 和 $c(t)$ 分别为系统的输入和输出。试判断哪些是线性定常或时变系统，哪些是非线性系统。

(1) $c(t) = 7 + r^2(t) + t \cdot r(t)$

(2) $c(t) = r(t)\ \sin\omega t + 3$

(3) $\dfrac{\mathrm{d}^3 c(t)}{\mathrm{d}t^3} + 3\dfrac{\mathrm{d}^2 c(t)}{\mathrm{d}t^2} + 6\dfrac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t} + 8c(t) = r(t)$

(4) $c(t) = 2r(t) + 3\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t} + 4\int_{-\infty}^{t} r(\tau)\ \mathrm{d}\tau$

(5) $t \cdot \dfrac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t} + c(t) = r(t) + 3\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}$

(6) $c(t) = \begin{cases} 0 & t < 3 \\ r(t) & t \geqslant 3 \end{cases}$

# 第二章 线性系统的数学描述

分析和设计控制系统，首先要建立它的数学模型。数学模型就是用数学的方法和形式来表示和描述系统中各变量间的关系。经典控制理论和现代控制理论都以数学模型为基础。数学模型的建立和简化是定量分析和设计控制系统的基础，也是目前许多学科向纵深发展需要解决的问题。

如果系统中各变量随时间变化缓慢，以至于它们对时间的变化率(导数)可以忽略不计时，这些变量之间的关系称为静态关系或静态特性。静态特性的数学表达式中不含有变量对时间的导数。如果系统中变量对时间的变化率不可忽略，这时各变量之间的关系称为动态关系或动态特性，系统称为动态系统，相应的数学模型称为动态模型。控制系统中的数学模型绝大部分都指的是动态系统的数学模型。

数学模型可以有许多不同的形式，较常见的有三种：一种是把系统的输入量和输出量之间的关系用数学方式表达出来，称之为输入输出描述或外部描述，例如微分方程式、传递函数和差分方程；第二种不仅可以描述系统输入、输出之间的关系，而且还可以描述系统的内部特性，称之为状态空间描述或内部描述，它特别适用于多输入、多输出系统，也适用于时变系统、非线性系统和随机控制系统(第九章将做详细介绍)；第三种方式是用比较直观的结构图(方块图)和信号流图模型进行描述。同一系统的数学模型可以表示为不同的形式，需要根据不同的使用目的和研究问题的方便程度对这些模型进行取舍，以利于对控制系统进行有效的分析。

许多表面上完全不同的系统(如机械系统、电气系统、液压系统和经济学系统)有时却可能具有完全相同的数学模型，从这个意义上讲，数学模型表达了这些系统的共性，所以只要研究透了一种数学模型，也就能完全了解具有这种数学模型形式的各式各样系统的本质特征。因此数学模型建立以后，研究系统主要是以数学模型为基础，分析并综合系统的各项性能，而不再涉及实际系统的物理性质和具体特点。

本章将讨论线性定常且集总参数系统的数学模型，从系统的时域数学模型——微分方程入手，重点研究动态系统的复域数学模型——传递函数以及系统结构图(方块图)，对信号流图仅作简要介绍。

## 2.1 线性系统的时域数学模型

控制系统中的输出量和输入量通常都是时间 $t$ 的函数。很多常见的元件或系统的输出量和输入量之间的关系都可以用一个微分方程表示，方程中含有输出量、输入量及它们各自对时间的导数或积分。这种微分方程又称为动态方程或运动方程。微分方程的阶数一般是指方程中最高导数项的阶数，又称为系统的阶数。

对于单输入、单输出线性定常系统，采用下列微分方程来描述：

$$c^{(n)}(t)+a_1c^{(n-1)}(t)+a_2c^{(n-2)}(t)+\cdots+a_{n-1}\dot{c}(t)+a_nc(t)$$
$$=b_0r^{(m)}(t)+b_1r^{(m-1)}(t)+b_2r^{(m-2)}(t)+\cdots+b_{m-1}\dot{r}(t)+b_mr(t) \tag{2.1}$$

式中，$r(t)$和$c(t)$分别是系统的输入信号和输出信号；$c^{(n)}(t)$为$c(t)$对时间$t$的$n$阶导数；$a_i(i=1,2,\cdots,n)$和$b_j(j=0,1,\cdots,m)$是由系统的结构参数决定的系数，$n\geqslant m$。

一般情况下，列写控制系统运动方程的步骤是，首先分析系统的工作原理及其各变量之间的关系，找出系统的输入量和输出量；其次根据系统运动特性的基本定律，一般从系统的输入端开始依次写出各元件的运动方程，在列写元件运动方程时，需要考虑相接元件间的相互作用；最后由组成系统各元件的运动方程中，消去中间变量，求取只含有系统输入和输出变量及其各阶导数的方程，并将其化为标准形式。所谓标准形式是指在系统运动方程中将输入变量及其导数置于等号的右边，将输出变量及其导数置于等号左边，等号两边的导数项均按降幂排列，并且将系数规划为反映系统动态特性的参数，如时间常数、阻尼系数等。

下面我们分别以电气系统和机械系统为例，说明如何列写系统或元件的微分方程式。这里所举的例子都属于简单系统，实际系统往往是很复杂的，我们将在以后各节逐渐介绍如何建立复杂系统的数学模型。

### 2.1.1 电气系统

电气系统中最常见的装置是由电阻、电容、运算放大器等元件组成的电路，又称电气网络。我们将电阻、电感和电容等本身不含有电源的器件称为无源器件，而将运算放大器这样本身包含电源的器件称为有源器件。仅由无源器件构成的电气网络称为无源网络；如果电气网络中含有有源器件或电源，就称之为有源网络。

**【例 2-1】** 图2-1是由电阻$R$、电感$L$和电容$C$组成的无源网络，试列写以$u_i(t)$为输入量，以$u_o(t)$为输出量的网络微分方程。

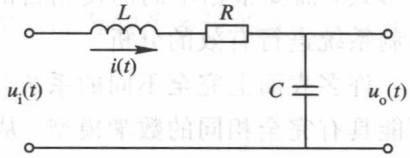


图 2-1 *RLC* 无源网络

**解** 设回路电流为$i(t)$，由基尔霍夫电压定律可写出回路方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int i(t)\,\mathrm{d}t+Ri(t)=u_i(t)$$

$$u_o(t)=\frac{1}{C}\int i(t)\,\mathrm{d}t$$

消去中间变量$i(t)$，可得描述该无源网络输入输出关系的微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t) \tag{2.2}$$

上式也可以写为

$$T_1T_2\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+T_2\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t) \tag{2.3}$$

其中，$T_1=L/R$，$T_2=RC$。方程(2.2)和(2.3)就是所求的微分方程。这是一个典型的二阶线性常系数微分方程，对应的系统称为二阶线性定常系统。

**【例 2-2】** 图 2-2 是一个由理想运算放大器组成的电容负反馈电路，电压 $u_i(t)$ 和 $u_o(t)$ 分别表示输入量和输出量，试确定这个电路的微分方程式。

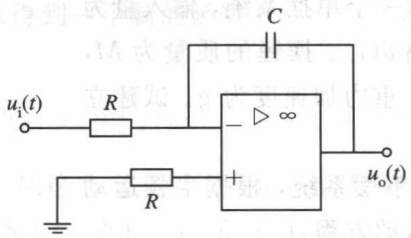



图 2-2　电容负反馈电路

**解**　理想运算放大器正、反相输入端电位相同，且输入电流为零。根据基尔霍夫电流定律有

$$\frac{u_i(t)}{R}+C\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}=0$$

整理后得

$$RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}=-u_i(t) \tag{2.4}$$

或为

$$T\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}=-u_i(t) \tag{2.5}$$

其中，$T=RC$ 为时间常数。方程(2.4)和(2.5)就是该系统的微分方程，这是一个一阶系统。

## 2.1.2　机械系统

机械系统指的是存在机械运动的装置，它们遵循物理学中的力学定律。

**【例 2-3】** 图 2-3 表示一个含有弹簧、运动部件、阻尼器的机械位移装置。其中 $k$ 是弹簧系数，$m$ 是运动部件质量，$\mu$ 是阻尼器的阻尼系数；外力 $f(t)$ 是系统的输入量，位移 $y(t)$ 是系统的输出量。试确定系统的微分方程。

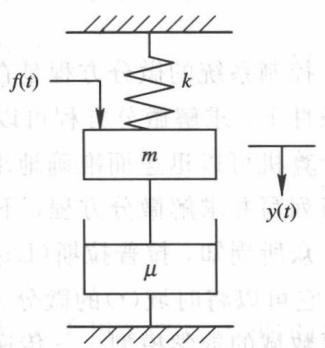



图 2-3　机械阻尼器示意图

**解**　根据牛顿运动定律，运动部件在外力作用下克服弹簧拉力 $ky(t)$、阻尼器的阻力 $\mu\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}$，将产生加速度力 $m\dfrac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}$，所以系统的运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+\mu\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+ky(t)=f(t) \tag{2.6}$$

或写成

$$\frac{m}{\mu}\frac{\mu}{k}\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mu}{k}\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+y(t)=\frac{1}{k}f(t) \tag{2.7}$$

这也是一个二阶线性常微分方程。比较表达式(2.7)和(2.3)可以发现，两个不同的物

理系统具有相同形式的运动方程，即具有相同的数学模型。

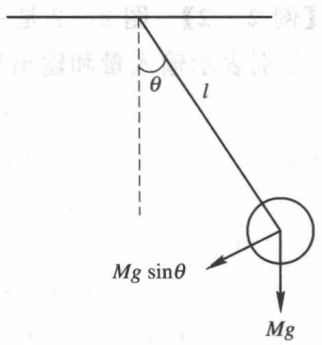



图 2-4　单摆运动示意图

**【例 2-4】** 图 2-4 表示一个单摆系统，输入量为零(不加外力)，输出量为摆幅 $\theta(t)$。摆锤的质量为 $M$，摆杆长度为 $l$，阻尼系数为 $\mu$，重力加速度为 $g$。试建立系统的运动方程。

**解** 对于图 2-4 所示的单摆系统，根据牛顿运动定律可以直接推出如下系统运动方程：

$$Ml\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\mu l\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=Mg\ \sin\theta \tag{2.8}$$

显然方程(2.8)是一个二阶的非线性微分方程(因为含有 $\sin\theta$)，但是在摆幅较小的情况下，单摆运动方程可以认为是线性的，对应的微分方程为

$$Ml\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\mu l\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}-Mg\theta=0 \tag{2.9}$$

在工程实际中，大多数系统是非线性的。比如，弹簧的刚度与其形变有关系，因此弹簧系数 $k$ 实际上是其位移的函数，而并非常数；电阻、电容和电感等参数值与周围的环境(温度、湿度、压力等)及流经它们的电流有关，也并非常值；电动机本身的摩擦、死区等非线性因素会使其运动方程复杂化而成为非线性方程。非线性系统的分析一般比线性系统复杂。但是当控制系统在围绕平衡点附近的小范围内动作时，通常采用泰勒级数展开的方法，可将非线性系统线性化为平衡点附近的线性系统，从而使问题简化。如在上述的单摆系统中，在小幅摆动的假设下，通过将 $\sin\theta$ 在平衡点 $\theta=0$ 处作一阶泰勒展开，可将方程(2.8)中的非线性项 $\sin\theta$ 用其线性近似量 $\theta$ 表示，从而得到方程(2.9)描述的线性系统。

## 2.2 传递函数

控制系统的微分方程是在时间域描述系统动态性能的数学模型，在给定外部作用和初始条件下，求解微分方程可以得到系统的输出响应。这种方法比较直观，特别是借助于电子计算机可以迅速而准确地求得结果。但是如果系统的结构改变或某个参数变化时，就要重新列写并求解微分方程，不便于对系统进行分析和设计。

众所周知，拉普拉斯(Laplace)变换(简称拉氏变换)是求解线性常微分方程的有力工具，它可以将时域($t$)的微分方程转化为复频域($s$)中的代数方程，并且可以得到控制系统在复数域的数学模型——传递函数。传递函数不仅可以表征系统的动态性能，而且可以用来研究系统的结构或参数变化对系统动态性能的影响。经典控制理论中广泛采用的频域法和根轨迹法，就是以传递函数为基础建立起来的，传递函数是经典控制理论中最基本和最重要的概念。

### 2.2.1 拉氏变换

拉氏变换是传递函数的数学基础，因此在讨论传递函数之前先简要介绍一下拉氏变换的有关概念、性质和结论。

**1. 拉氏变换的定义**

若将实变量 $t$ 的函数 $f(t)$ 乘以指数函数 $e^{-st}$（其中 $s=\sigma+j\omega$ 是一个复数），并且在 $[0,+\infty]$ 上对 $t$ 积分，就可以得到一个新的函数 $F(s)$，称 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的拉氏变换，并用符号 $\mathscr{L}[f(t)]$ 表示。

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-st}\,dt \tag{2.10}$$

上式就是拉氏变换的定义式。从这个定义可以看出，拉氏变换将原来的实变量函数 $f(t)$ 转化为复变量函数 $F(s)$。通常将 $F(s)$ 称作 $f(t)$ 的象函数，将 $f(t)$ 称作 $F(s)$ 的原函数。常用函数的拉氏变换见附录。

**2. 拉氏变换的基本定理**

1）线性定理

两个函数和的拉氏变换，等于每个函数拉氏变换的和，即

$$\begin{aligned}\mathscr{L}[f_1(t)+f_2(t)]&=\mathscr{L}[f_1(t)]+\mathscr{L}[f_2(t)]\\&=F_1(s)+F_2(s)\end{aligned} \tag{2.11}$$

函数放大 $k$ 倍的拉氏变换等于该函数拉氏变换的 $k$ 倍，即

$$\mathscr{L}[kf(t)]=kF(s) \tag{2.12}$$

2）微分定理

如果初始条件

$$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$$

成立，则有

$$\mathscr{L}[f^{(n)}(t)]=s^nF(s) \tag{2.13}$$

3）积分定理

一个函数积分后再取拉氏变换等于这个函数的拉氏变换除以复参数 $s$，即

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(t)\,dt\right]=\frac{1}{s}\mathscr{L}[f(t)]=\frac{1}{s}F(s) \tag{2.14}$$

重复运用式(2.14)可以推出

$$\mathscr{L}\left[\underbrace{\int_0^t dt\int_0^t dt\cdots\int_0^t f(t)\,dt}_{n}\right]=\frac{1}{s^n}F(s) \tag{2.15}$$

4）初值定理

函数 $f(t)$ 在 $t=0$ 时的函数值可以通过 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s)$ 乘以 $s$ 取 $s\to\infty$ 时的极限而得到，即

$$\lim_{t\to 0}f(t)=f(0)=\lim_{s\to\infty}sF(s) \tag{2.16}$$

5）终值定理

函数 $f(t)$ 在 $t\to+\infty$ 时的函数值（即稳定值）可以通过 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s)$ 乘以 $s$ 取 $s\to 0$ 时的极限而得到，即

$$\lim_{t\to+\infty}f(t)=f(+\infty)=\lim_{s\to 0}sF(s) \tag{2.17}$$

## 2.2.2 传递函数的定义和特点

### 1. 传递函数的定义

线性定常系统的传递函数，定义为零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

设线性定常系统由下面的 $n$ 阶线性常微分方程描述：

$$a_0c^{(n)}(t)+a_1c^{(n-1)}(t)+a_2c^{(n-2)}(t)+\cdots+a_{n-1}\dot{c}(t)+a_nc(t)$$
$$=b_0r^{(m)}(t)+b_1r^{(m-1)}(t)+b_2r^{(m-2)}(t)+\cdots+b_{m-1}\dot{r}(t)+b_mr(t) \tag{2.18}$$

式中，$r(t)$和$c(t)$分别是系统的输入信号和输出信号；$c^{(n)}(t)$为$c(t)$对时间$t$的$n$阶导数；$a_i(i=0,1,\cdots,n)$和$b_j(j=0,1,\cdots,m)$是由系统的结构参数决定的常系数，$n\geqslant m$。如果$r(t)$和$c(t)$及其各阶导数在$t=0$时的值均为零，即满足如下的零初始条件：

$$c(0)=\dot{c}(0)=\ddot{c}(0)=\cdots=c^{(n-1)}(0)=0$$
$$r(0)=\dot{r}(0)=\ddot{r}(0)=\cdots=r^{(m-1)}(0)=0$$

则根据拉氏变换的定义和性质，对式(2.18)进行拉氏变换，并令$C(s)=\mathscr{L}[c(t)]$，$R(s)=\mathscr{L}[r(t)]$，可得

$$[a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n]C(s)$$
$$=[b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m]R(s)$$

由传递函数的定义可得系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}=\frac{M(s)}{N(s)} \tag{2.19}$$

式中，

$$M(s)=b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m$$
$$N(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

$M(s)$和$N(s)$分别称为传递函数$G(s)$的分子多项式和分母多项式。

**【例 2-5】** 试确定图 2-1 所示的 $RLC$ 无源网络系统的传递函数。

**解** 由例 2-1 可知，$RLC$ 无源网络系统的微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t)$$

在零初始条件下，对上述方程中各项求拉氏变换，并令$U_o(s)=\mathscr{L}[u_o(t)]$，$U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)]$，可得复频域的代数方程

$$(LCs^2+RCs+1)U_o(s)=U_i(s)$$

所以系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1} \tag{2.20}$$

**【例 2-6】** 试确定如图 2-2 所示的运算放大器电路的传递函数。

**解** 由例 2-2 可知，运算放大器电路系统的微分方程为

$$RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}=-u_i(t)$$

在零初始条件下，对上述方程中各项求拉氏变换，得

$$RCsU_o(s)=-U_i(s)$$

所以，系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=-\frac{1}{RCs} \tag{2.21}$$

**【例 2-7】** 试确定如图 2-3 所示的机械阻尼系统的传递函数。

**解** 由例 2-3 可知，该系统的运动方程为

$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2}+\mu\frac{dy(t)}{dt}+ky(t)=f(t)$$

在零初始条件下，对上式进行拉氏变换，可得

$$(ms^2+\mu s+k)Y(s)=F(s)$$

所以系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{1}{ms^2+\mu s+k}=\frac{\frac{1}{k}}{\frac{m}{k}s^2+\frac{\mu}{k}s+1} \tag{2.22}$$

**2. 传递函数的特点**

(1) 传递函数的概念适用于线性定常系统，传递函数的结构和各项系数(包括常数项)完全取决于系统本身结构，因此，它是系统的动态数学模型，而与输入信号的具体形式和大小无关，也不反映系统的任何内部信息。因此可以用图 2-5 的方块图来表示一个具有传递函数 $G(s)$的线性系统。该图说明，系统输入量和输出量的因果关系可以用传递函数联系起来。

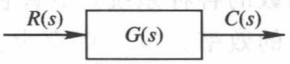



图 2-5 传递函数的图示

但是同一个系统若选择不同的量作为输入量和输出量，所得到的传递函数可能不同。所以谈到传递函数，必须指明输入量和输出量。传递函数的概念主要适用于单输入、单输出的情况。若系统有多个输入信号，在求传递函数时，除了指定的输入量以外，其他输入量(包括常值输入量)一概视为零；对于多输入、多输出线性定常系统，求取不同输入和输出之间的传递函数将得到系统的传递函数矩阵。

(2) 传递函数是在零初始条件下定义的。控制系统的零初始条件有两层含义：一是指输入量在 $t\geqslant 0$ 时才起作用；二是指输入量加于系统之前，系统处于稳定工作状态。

(3) 传递函数是复变量 $s$ 的有理真分式函数，具有复变函数的所有性质；并且理论分析和实验都指出，对于实际的物理系统和元件而言，输入量和它所引起的响应(输出量)之间的传递函数，分子多项式 $M(s)$的阶次 $m$ 总是小于分母多项式 $N(s)$的阶次 $n$，即 $m<n$。这个结论可以看作是客观物理世界的基本属性。它反映了一个基本事实：一个物理系统的输出不可能立即复现输入信号，只有经过一段时间后，输出量才能达到输入量所要求的数值。

对于具体的控制元件和系统，我们总是可以找到形成上述事实的原因。例如对于机械系统，由于物体都有质量，因此物体受到外力和外力矩作用时都要产生形变，相互接触并存在相对运动的物体之间总是存在摩擦，这些都是造成机械装置传递函数分母阶次高于分子阶次的原因。电气网络中，由运算放大器组成的电压放大器，如果考虑其中潜在的电容和电感，以及输出电压和输入电压间的传递函数，则分子多项式的阶次一定低于分母多项式的阶次。

(4) 传递函数与线性常微分方程一一对应。传递函数分子多项式系数和分母多项式系数，分别与相应微分方程的右端及左端微分算符多项式系数相对应。所以，将微分方程的算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 用复数 $s$ 置换便可以得到传递函数；反之，将传递函数中的复数 $s$ 用算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 置换便可以得到微分方程。例如，由传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_1 s+b_2}{a_0 s^2+a_1 s+a_2}$$

可得 $s$ 的代数方程

$$(a_0 s^2+a_1 s+a_2)C(s)=(b_1 s+b_2)R(s)$$

用算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 置换复数 $s$，便得到相应的微分方程

$$a_0\frac{\mathrm{d}^2 c(t)}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+a_2 c(t)=b_1\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+b_2 r(t)$$

(5) 传递函数不能反映系统或元件的学科属性和物理性质。物理性质和学科类别截然不同的系统可能具有完全相同的传递函数。例如，例 2-5 表示的 $RLC$ 电路和例 2-7 表示的机械阻尼系统的传递函数在适当的参数代换后可以具有相同的形式，但是两者属于完全不同的学科领域。另一方面，研究某一种传递函数所得到的结论，可以适用于具有这种传递函数的各种系统，不管它们的学科类别和工作机理如何不同。这就极大地提高了控制工作者的效率。

(6) 传递函数除具有式(2.19)表示的分子、分母多项式形式外，还具有如下两种常见形式：

$$G(s)=\frac{M(s)}{N(s)}=k\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \tag{2.23}$$

$$G(s)=\frac{M(s)}{N(s)}=K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)} \tag{2.24}$$

表达式(2.23)和(2.24)分别称为传递函数的零极点形式和时间常数形式。式(2.23)的特点是每个一次因子项中 $s$ 的系数为 1。$M(s)=0$ 和 $N(s)=0$ 的根 $z_i(i=1,2,\cdots,m)$ 和 $p_j(j=1,2,\cdots,n)$ 分别称为传递函数的零点和极点，$k$ 称为传递函数的增益或根轨迹增益。由于 $M(s)$ 和 $N(s)$ 的系数均为实数，因此零极点是实数或共轭复数。式(2.24)的特点是各个因式的常数项均为 1，$\tau_i(i=1,2,\cdots,m)$ 和 $T_j(j=1,2,\cdots,n)$ 为系统中各环节的时间常数，$K$ 为系统的放大倍数。

(7) 令系统的传递函数分母等于零，所得方程称为特征方程，即 $N(s)=0$。特征方程的根称为特征根，也就是系统的极点。

### 2.2.3 典型环节传递函数

任何一个复杂系统都是由有限个典型环节组合而成的。典型环节通常分为以下六种。

**1. 比例环节**

比例环节又称放大环节，该环节的运动方程和相对应的传递函数分别为

$$c(t)=Kr(t) \tag{2.25}$$

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=K \tag{2.26}$$

式中 $K$ 为增益。

特点：输入输出量成比例，无失真和时间延迟。

实例：电子放大器，齿轮，电阻(电位器)，感应式变送器等。

**2. 惯性环节**

惯性环节又称非周期环节，该环节的运动方程和相对应的传递函数分别为

$$T\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+c(t)=Kr(t) \tag{2.27}$$

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{Ts+1} \tag{2.28}$$

式中 $T$ 为时间常数，$K$ 为比例系数。

特点：含一个储能元件，对突变的输入，其输出不能立即复现，输出无振荡。

实例：直流伺服电动机的励磁回路、$RC$ 电路。

**3. 纯微分环节**

纯微分环节常简称为微分环节，其运动方程和传递函数分别为

$$c(t)=T\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2.29}$$

$$G(s)=Ts \tag{2.30}$$

特点：输出量正比输入量变化的速度，能预示输入信号的变化趋势。

实例：实际中没有纯粹的微分环节，它总是与其他环节并存的。

实际中可实现的微分环节都具有一定的惯性，其传递函数如下：

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{Ts}{Ts+1} \tag{2.31}$$

**4. 积分环节**

积分环节的动态方程和传递函数分别为

$$c(t)=K\int r(t)\,\mathrm{d}t \tag{2.32}$$

$$G(s)=\frac{K}{s} \tag{2.33}$$

特点：输出量与输入量的积分成正比例，当输入消失，输出具有记忆功能，具有明显的滞后作用，常用来改善系统的稳定性能。

实例：电动机角速度与角度间的传递函数，模拟计算机中的积分器等。

**5. 振荡环节**

振荡环节的运动方程和传递函数分别为

$$T^2\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+2\zeta T\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+c(t)=r(t)\quad(0\leqslant\zeta<1) \tag{2.34}$$

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\quad(0\leqslant\zeta<1) \tag{2.35}$$

式中 $\zeta$ 为振荡环节的阻尼比，$T$ 为时间常数，$\omega_n$ 为系统的自然振荡角频率(无阻尼自振角频率)，并且有

$$T=\frac{1}{\omega_n}$$

特点：环节中有两个独立的储能元件，并可进行能量交换，其输出出现振荡。

实例：*RLC* 电路的输出与输入电压间的传递函数，以及机械阻尼系统的传递函数。

**6. 纯时间延时环节**

延时环节的动态方程和传递函数分别为

$$c(t) = r(t-\tau) \tag{2.36}$$

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \mathrm{e}^{-\tau s} \tag{2.37}$$

式中 $\tau$ 为该环节的延迟时间。

特点：输出量能准确复现输入量，但要延迟一固定的时间间隔 $\tau$。

实例：管道压力、流量等物理量的控制，其数学模型就包含有延迟环节。

# 2.3 结 构 图

控制系统都是由一些元部件组成的。根据不同的功能，可将系统划分为若干环节或者叫子系统，每个子系统的功能都可以用一个单向性的函数方块来表示。方块中填写表示这个子系统的传递函数，输入量加到方块上，那么输出量就是传递结果。函数方块如图 2－5 所示。根据系统中信息的传递方向，将各个子系统的函数方块用信号线顺次连接起来，就构成了系统的结构图，又称系统的方块图。系统的结构图实际上是系统原理图与数学方程的结合，因此可以作为系统数学模型的一种图示。

## 2.3.1 结构图的组成与绘制

**1. 结构图的组成**

(1) 结构图的每一元件用标有传递函数的方框表示，方框外面带箭头的线段表示这个环节的输入信号(箭头指向方框)和输出信号(箭头离开方框)，其方向表示信号传递方向。箭头处标有代表信号物理量的符号字母，如图 2－6 所示。

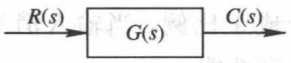



图 2－6　元件的结构图

(2) 把系统中所有元件都用上述方框形式表示，按系统输入信号经过各元件的先后次序，依次将代表各元件的方块用连接线连接起来。显然，前后两方块连接时，前面方块的输出信号必为后面方块的输入信号。

(3) 对于闭环系统，需引入两个新符号，分别称为相加点和分支点(如图 2－7 所示)。其中相加点⊗如图 2－7(a)所示，它是系统的比较元件，表示两个以上信号的代数运算。箭头指向⊗的信号流线表示它的输入信号，箭头离开它的信号流线表示它的输出信号，⊗附近的＋、－号表示信号之间的运算关系是相加还是相减。在框图中，可以从一条信号流线上引出另一条或几条信号流线，而信号引出的位置称为分支点或引出点(如图 2－7(b)所示)。

需要注意的是，无论从一条信号流线或一个分支点引出多少条信号流线，它们都代表一个信号，即原始大小的信号。

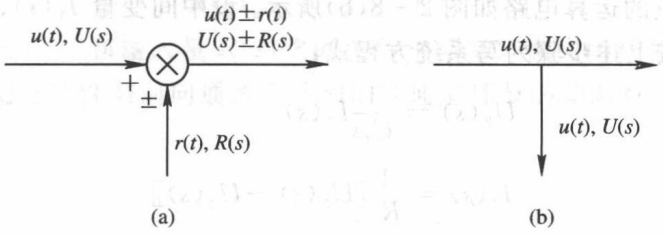



图 2-7　结构图的相加点和分支点

**2. 结构图的绘制**

绘制系统结构图的根据是系统各环节的动态微分方程式(方程组)及其拉氏变换。为了方便绘制结构图，对于复杂的系统，可按下述顺序绘制系统的结构图：

(1) 列写系统的微分方程组，并求出其对应的拉氏变换方程组。

(2) 从输出量开始写，以系统输出量作为第一个方程左边的量。

(3) 每个方程左边只有一个量。从第二个方程开始，每个方程左边的量是前面方程右边的中间变量。列写方程时尽量用已出现过的量。

(4) 输入量至少要在一个方程的右边出现；除输入量外，在方程右边出现过的中间变量一定要在某个方程的左边出现。

(5) 按照上述整理后拉氏变换方程组的顺序，从输出端开始绘制系统的结构图。

**【例 2-8】**　在图 2-8(a)中，电压 $u_1(t)$、$u_2(t)$分别为输入量和输出量，绘制系统的结构图。

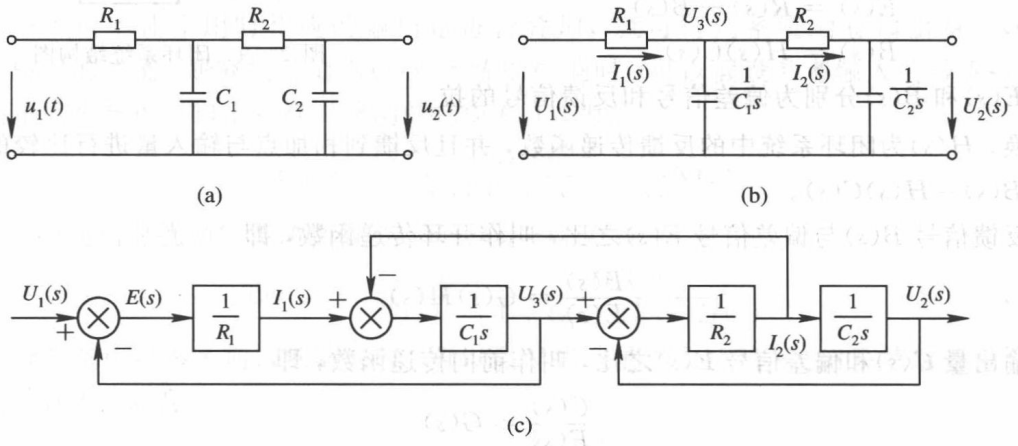



图 2-8　*RC* 滤波电路结构图

**解**　对于电气网络可以采用电路理论中“运算阻抗”的概念和方法，不列写微分方程就可以方便地求出相应的传递函数。具体地讲，电阻 $R$ 的运算阻抗就是电阻 $R$ 本身。电感 $L$ 的运算阻抗是 $Ls$，电容 $C$ 的运算阻抗是 $1/(Cs)$，其中 $s$ 是拉氏变换的复参量。把电路中的电阻 $R$、电感 $L$ 和电容 $C$ 全换成运算阻抗，把电流 $i(t)$和电压 $u(t)$全换成相应的拉氏变换式 $I(s)$和 $U(s)$，把运算阻抗当作普通电阻。这样从形式上看，在零初始条件下，电路中的运算阻抗和电流、电压的拉氏变换式之间的关系满足各种电路定律，如欧姆定律、基尔霍

夫定律。从而采用普通的电路定律，经过简单的代数运算就可求解 $I(s)$ 和 $U(s)$ 及相应的传递函数。采用运算阻抗的方法又称运算法，相应的电路图称为运算电路。

图 2-8(a)对应的运算电路如图 2-8(b)所示。设中间变量 $I_1(s)$、$I_2(s)$ 和 $U_3(s)$。从输出量 $U_2(s)$ 开始按上述步骤列写系统方程式：

$$U_2(s) = \frac{1}{C_2 s} I_2(s)$$

$$I_2(s) = \frac{1}{R_2}[U_3(s) - U_2(s)]$$

$$U_3(s) = \frac{1}{C_1 s}[I_1(s) - I_2(s)]$$

$$I_1(s) = \frac{1}{R_1}[U_1(s) - U_3(s)]$$

按照上述方程的顺序，从输出量开始绘制系统的结构图，其绘制结果如图 2-8(c)所示(注意这是一个还没有经过简化的系统结构图)。

值得注意的是，一个系统可以具有不同的结构图，但由结构图得到的输出和输入信号的关系都是相同的。

### 2.3.2 闭环系统的结构图

一个闭环负反馈系统通常用图 2-9 所示的结构图来表示。输出量 $C(s)$ 反馈到相加点，并且在相加点与参考输入量 $R(s)$ 进行比较。图中各信号之间的关系为

$$C(s) = G(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$B(s) = H(s)C(s)$$

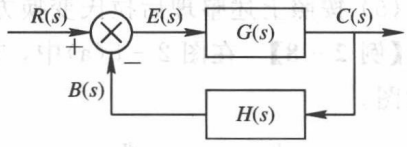



图 2-9 闭环系统结构图

式中 $E(s)$ 和 $B(s)$ 分别为偏差信号和反馈信号的拉氏变换，$H(s)$ 为闭环系统中的反馈传递函数，并且反馈到相加点与输入量进行比较的反馈信号 $B(s)=H(s)C(s)$。

反馈信号 $B(s)$ 与偏差信号 $E(s)$ 之比，叫作开环传递函数，即

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

输出量 $C(s)$ 和偏差信号 $E(s)$ 之比，叫作前向传递函数，即

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$$

如果反馈传递函数等于 1，那么开环传递函数和前向传递函数相同，并称这时的闭环反馈系统为单位反馈系统。从图 2-9 可以推出系统输出量 $C(s)$ 和输入量 $R(s)$ 之间的关系，具体推导如下：

$$C(s) = G(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

消去 $E(s)$ 可得

$$C(s) = G(s)[R(s) - H(s)C(s)]$$

所以有

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{2.38}$$

上式就是系统输出量 $C(s)$ 和输入量 $R(s)$ 之间的传递函数，称为闭环传递函数。这个传递函数将闭环系统的动态特性与前向通道环节和反馈通道环节的动态特性联系在一起。由方程(2.38)可得

$$C(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s)$$

可见，闭环系统的输出量取决于闭环传递函数和输入量的性质。

### 2.3.3　扰动作用下的闭环系统

实际的系统经常会受到外界扰动的干扰，通常扰动作用下的闭环系统的结构图可由图 2-10 表示。从图 2-10 可知，这个系统存在两个输入量，即参考输入量 $R(s)$ 和扰动量 $N(s)$。

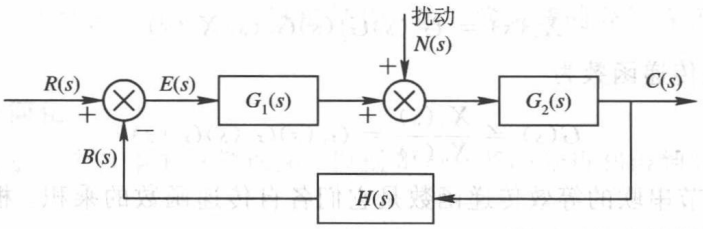



图 2-10　扰动作用下的闭环系统结构图

根据线性系统满足叠加性原理的性质，可以先对每一个输入量单独地进行处理，然后将每个输入量单独作用时相应的输出量进行叠加，就可得到系统的总输出量。对于图 2-10 所示的系统，研究扰动量 $N(s)$ 对系统的影响时，可以假设参考输入信号 $R(s)=0$，经过简单的推导可以得出系统对扰动的响应 $C_N(s)$ 为

$$C_N(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$

所以，系统输出对扰动的传递函数 $\Phi_N(s)=C_N(s)/N(s)$ 为

$$\Phi_N(s)=\frac{C_N(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2.39}$$

同样在分析系统对参考输入的响应时，可以假设扰动量 $N(s)=0$，这时系统对参考输入量 $R(s)$ 的响应 $C_R(s)$ 为

$$C_R(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}R(s)$$

所以，系统输出对参考输入的传递函数 $\Phi(s)=C_R(s)/R(s)$ 为

$$\Phi(s)=\frac{C_R(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2.40}$$

根据线性系统的叠加原理可知，参考输入量 $R(s)$ 和扰动量 $N(s)$ 同时作用于系统时，系统的响应(总输出)$C(s)$ 为

$$C(s)=C_R(s)+C_N(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}[G_1(s)R(s)+N(s)]$$

### 2.3.4 结构图的简化和变换规则

利用结构图分析和设计系统时，常常要对结构图进行简化和变换。对结构图进行简化和变换的基本原则是等效原则，即对结构图任何部分进行变换时，变换前后该部分的输入量、输出量及其相互之间的数学关系应保持不变。

以下是根据等效原则给出的几条结构图的变换规则。

**1. 串联环节的简化**

几个环节的结构图首尾连接，前一个结构图的输出是后一个结构图的输入，称这种结构为串联环节。图 2-11(a)是三个环节串联的结构。根据结构图可知：

$$X_1(s) = G_1(s)X_0(s)$$

$$X_2(s) = G_2(s)X_1(s)$$

$$X_3(s) = G_3(s)X_2(s)$$

消去中间变量 $X_1(s)$和 $X_2(s)$得

$$X_3(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s)X_0(s)$$

所以此系统的等效传递函数为

$$G(s) = \frac{X_3(s)}{X_0(s)} = G_1(s)G_2(s)G_3(s) \tag{2.41}$$

因此，三个环节串联的等效传递函数是它们各自传递函数的乘积。根据式(2.41)可画出串联环节简化后的结构图(如图 2-11(b)所示)。

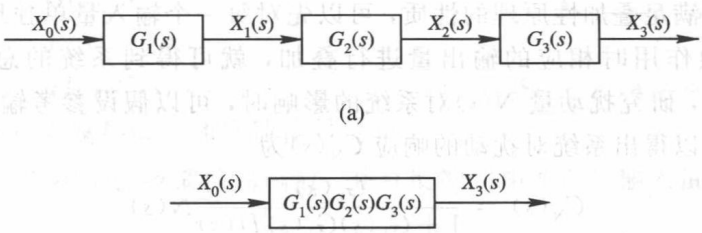



图 2-11 三个环节串联

上述结论可以推广到任意个环节的串联，即 $n$ 个环节(每个环节的传递函数为 $G_i(s)$，$i=1, 2, \cdots, n$)串联的等效传递函数等于 $n$ 个传递函数相乘。

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)\cdots G_n(s) \tag{2.42}$$

**2. 并联环节的简化**

两个或多个环节具有同一个输入信号，而以各自环节输出信号的代数和作为总的输出信号，这种结构称为并联环节。图 2-12(a)表示三个环节并联的结构，根据结构图可知：

$$\begin{aligned} X_4(s) &= X_1(s) - X_2(s) + X_3(s) \\ &= G_1(s)X_0(s) - G_2(s)X_0(s) + G_3(s)X_0(s) \\ &= [G_1(s) - G_2(s) + G_3(s)]X_0(s) \end{aligned}$$

所以，整个系统的等效传递函数为

$$G(s)=\frac{X_4(s)}{X_0(s)}=G_1(s)-G_2(s)+G_3(s) \tag{2.43}$$

根据上式，可以画出该系统的简化结构图，如图 2-12(b)所示。原来的三个函数方框和一个相加点简化成了一个函数方框。

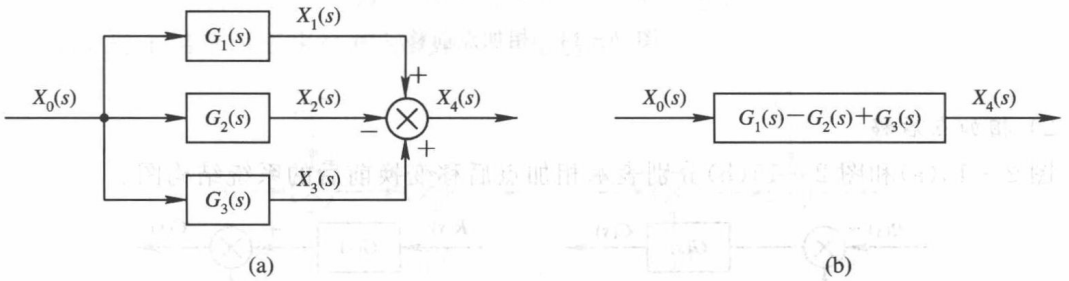



图 2-12　三个环节并联

上述结论可推广到任意 $n$ 个环节并联的结构，该并联系统的等效传递函数是各环节传递函数的代数和。

**3. 反馈回路的简化**

图 2-13(a)表示一个基本的反馈回路。根据 2.3.2 节的分析和得到的闭环传递函数形式可以推出

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1\pm G(s)H(s)} \tag{2.44}$$

所以，图 2-13(a)所表示的反馈系统结构图可简化为图 2-13(b)。

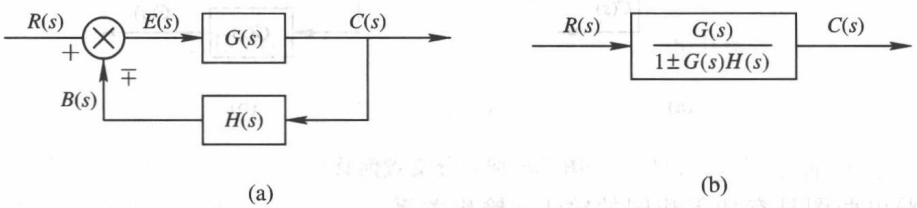



图 2-13　基本反馈回路的简化

**4. 相加点和分支点的移动**

在结构图的变换中经常要求改变相加点和分支点的位置。一般包括相加点前移、相加点后移、分支点前移和分支点后移四种基本情况，以及相邻相加点和相邻分支点之间的移动。

1) 相加点前移

图 2-14(a)和图 2-14(b)分别表示相加点前移变换前后的系统结构图。

可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s)=R(s)G(s)\pm Q(s)=\left[R(s)\pm\frac{Q(s)}{G(s)}\right]G(s)$$

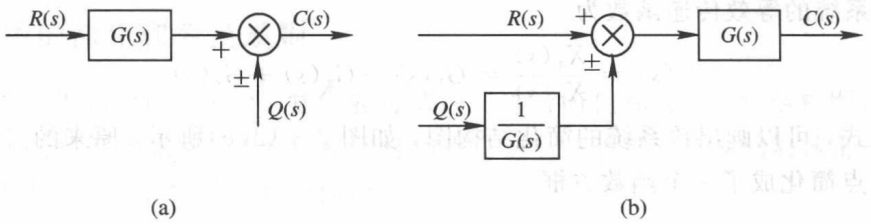



图 2-14　相加点前移

2）相加点后移

图 2-15(a)和图 2-15(b)分别表示相加点后移变换前后的系统结构图。

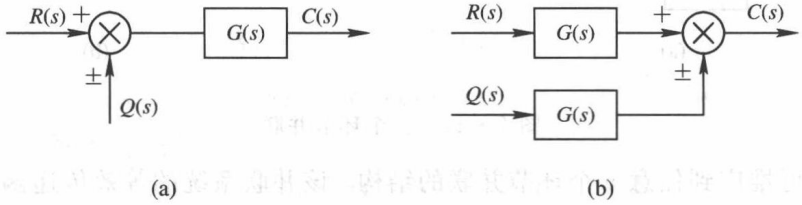



图 2-15　相加点后移

可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s) = [R(s) \pm Q(s)]G(s) = R(s)G(s) \pm Q(s)G(s)$$

3）分支点前移

图 2-16(a)和图 2-16(b)分别表示分支点前移变换前后的系统结构图。

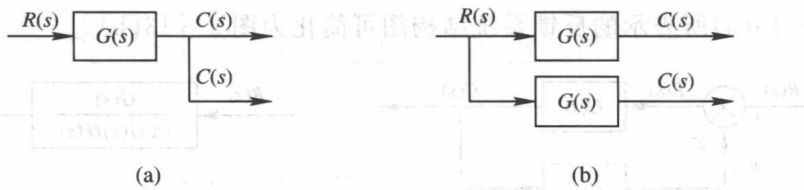



图 2-16　分支点前移

可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s) = R(s)G(s)$$

4）分支点后移

图 2-17(a)和图 2-17(b)分别表示分支点后移变换前后的系统结构图。

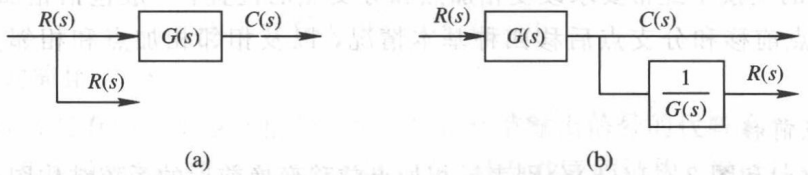



图 2-17　分支点后移

可以看出两图具有如下相同的输入、输出关系：

$$C(s) = R(s)G(s)$$

$$R(s) = R(s)G(s)\frac{1}{G(s)}$$

5）相邻相加点之间的移动

如图 2 - 18 所示，相邻相加点之间可以互换位置而不改变该结构输入和输出信号之间的关系。

$$D = A \pm B \pm C = A \pm C \pm B$$

并且，这个结论对于多个相邻的相加点也适用。

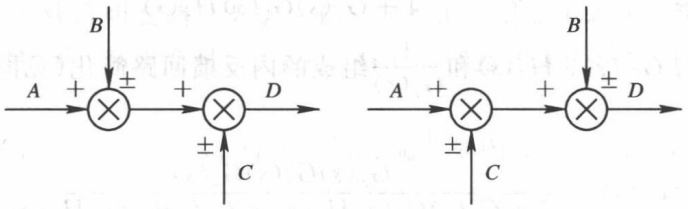



图 2 - 18　相加点之间的移动

6）相邻分支点之间的移动

从一个信号流线上无论分出多少条信号线，它们都代表同一个信号。所以在一条信号流线上的各分支点之间可以随意改变位置，不必作任何其他改动(如图 2 - 19 所示)。

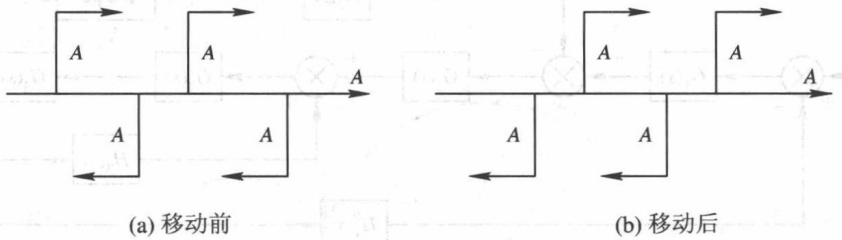



图 2 - 19　相邻分支点的移动

采用结构图化简方法求取传递函数时，首先观察结构图，适当移动相加点和分支点，将结构图交换成串联、并联和反馈三种典型连接形式。对于具有多个回路的结构图，先求内回路的等效交换方框图，再求外回路的等效变换方框图，最后求出系统传递函数。但应当指出，在结构图化简过程中，两个相邻的相加点和分支点不能轻易交换。

**【例 2 - 9】**　试简化图 2 - 20 系统的结构图，并求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

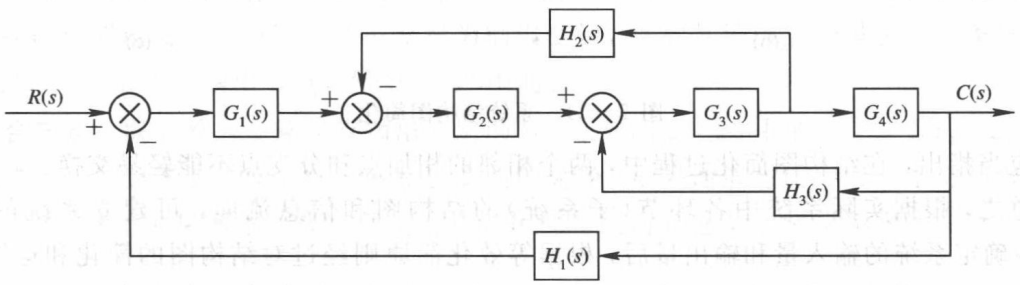



图 2 - 20　系统结构图

**解** 在图 2 - 20 中，如果不移动相加点或分支点的位置就无法进行结构图的等效运算。采用以下步骤简化原图：

① 利用分支点后移规则，将 $G_3(s)$ 和 $G_4(s)$ 之间的分支点移到 $G_4(s)$ 方框的输出端(注意不宜前移)，变换结果如图 2 - 21(a)所示；

② 将 $G_3(s)$、$G_4(s)$ 和 $H_3(s)$ 组成的内反馈回路简化(如图 2 - 21(b)所示)，其等效传递函数为

$$G_{34}(s) = \frac{G_3(s)G_4(s)}{1+G_3(s)G_4(s)H_3(s)}$$

③ 再将 $G_2(s)$、$G_{34}(s)$、$H_2(s)$ 和 $\dfrac{1}{G_4(s)}$ 组成的内反馈回路简化(见图 2 - 21(c))。其等效传递函数为

$$G_{23}(s) = \frac{G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1+G_3(s)G_4(s)H_3(s)+G_2(s)G_3(s)H_2(s)}$$

④ 将 $G_1(s)$、$G_{23}(s)$ 和 $H_1(s)$ 组成的反馈回路简化便求得系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

$$= \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)+G_3(s)G_4(s)H_3(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)H_1(s)}$$

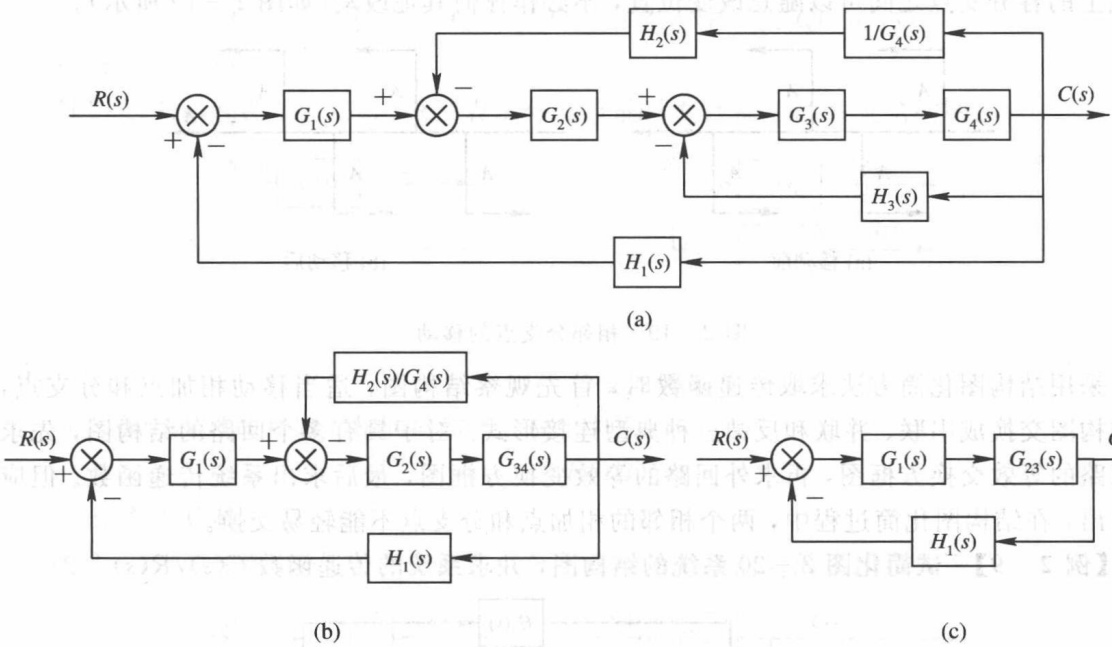



图 2 - 21 系统结构图简化

应当指出，在结构图简化过程中，两个相邻的相加点和分支点不能轻易交换。

总之，根据实际系统中各环节(子系统)的结构图和信息流向，可建立系统的结构图。在确定系统的输入量和输出量后，根据等效化简原则经过对结构图的简化和运算，就能求出系统的传递函数。这是经典控制理论中利用传递函数来建立系统数学模型的基本方法。

# 2.4 信号流图

比较复杂的控制系统的结构图往往是多回路的，并且是交叉的。在这种情况下，对结构图进行简化是很麻烦的，而且容易出错。如果把结构图变换为信号流图，再利用梅逊(Mason)公式去求系统的传递函数，就比较方便了。

信号流图是由节点和支路组成的一种信号传递网络。节点表示方程中的变量，用“。”表示；连接两个节点的线段叫支路，支路是有方向性的，用箭头表示；箭头由自变量(因，输入变量)指向因变量(果，输出变量)，标在支路上的增益代表因果之间的关系，即方程中的系数。

比如一个简单的例子：$x_2=a_{12}x_1$ 对应的信号流图如图 2－22 所示，其中 $a_{12}$ 表示支路的增益。

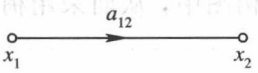



图 2－22　信号流图的示意图

**1. 信号流图中的术语**

下面结合图 2－23 介绍信号流图的有关术语。

**输入节点(源)**　仅具有输出支路的节点。如图2－23 中的 $x_1$。

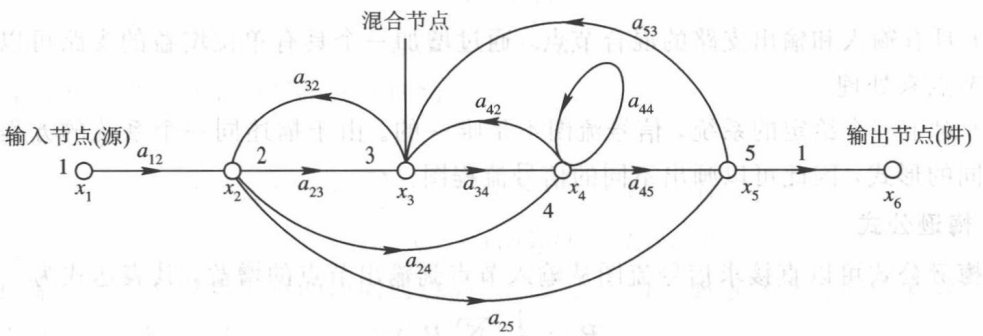



图 2－23　信号流图

**输出节点(阱)**　仅有输入支路的节点。有时信号流图中没有一个节点是仅具有输入支路的。我们只要定义信号流图中任一变量为输出变量，然后从该节点变量引出一条增益为 1 的支路，即可形成一输出节点，如图2－23中的 $x_6$。

**混合节点**　既有输入支路又有输出支路的节点。如图 2－23 中的 $x_2$，$x_3$，$x_4$，$x_5$。

**通道**　沿支路箭头方向而穿过各相连支路的途径。如果通道与任一节点相交不多于一次，就叫开通道。如果通道的终点就是起点，并且与任何其他节点相交不多于一次，就称作闭通道。

**前向通道**　如果从输入节点(源)到输出节点(阱)的通道上，通过任何节点不多于一次，则该通道叫前向通道。如：

$$x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_5,\ x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_5,\ x_1 \to x_2 \to x_5$$

**前向通道增益** 前向通道上各支路增益之乘积，用 $P_k$ 表示。

**回路** 起点和终点在同一节点，并与其他节点相遇仅一次的通路，也就是闭通道。以下是图 2-23 中的一些回路：

$$x_2 \to x_3 \to x_2,\ x_2 \to x_4 \to x_3 \to x_2,\ x_3 \to x_4 \to x_3,\ x_2 \to x_5 \to x_3 \to x_2,$$

$$x_2 \to x_4 \to x_5 \to x_3 \to x_2,\ x_3 \to x_4 \to x_5 \to x_3,\ x_4 \to x_4$$

**回路增益** 回路中所有支路的乘积，用 $L_a$ 表示。

**不接触回路** 回路之间没有公共节点时，这种回路叫作不接触回路。在信号流图中，可以有两个或两个以上的不接触回路。例如：

$$x_2 \to x_3 \to x_2 \text{和}\ x_4 \to x_4;$$

$$x_2 \to x_5 \to x_3 \to x_2 \text{和}\ x_4 \to x_4$$

就是不接触回路的例子。

上述定义可以类推到系统的结构图中，从而采用梅逊公式(后面将介绍)求取由结构图表示的系统的闭环传递函数。

**2. 信号流图的性质**

(1) 信号流图适用于线性系统。

(2) 支路表示一个信号对另一个信号的函数关系，信号只能沿支路上的箭头方向传递。

(3) 在节点上可以把所有输入支路的信号叠加，并把相加后的信号送到所有的输出支路。

(4) 具有输入和输出支路的混合节点，通过增加一个具有单位增益的支路可以把它作为输出节点来处理。

(5) 对于一个给定的系统，信号流图不是唯一的。由于描述同一个系统的方程可以表示为不同的形式，因此可以画出不同的信号流程图。

**3. 梅逊公式**

用梅逊公式可以直接求信号流图从输入节点到输出节点的增益，其表达式为

$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k \tag{2.45}$$

式中，

$P$——系统总增益(对于控制系统的结构图而言，就是输入到输出的传递函数)；

$k$——前向通道数目；

$P_k$——第 $k$ 条前向通道的增益；

$\Delta$——信号流图的特征式，它是信号流图所表示的方程组的系数矩阵的行列式。在同一个信号流图中不论求图中任何一对节点之间的增益，其分母总是 $\Delta$，变化的只是其分子。它可以通过下面的表达式计算：

$$\Delta = 1 - \sum L_{(1)} + \sum L_{(2)} - \sum L_{(3)} + \cdots + (-1)^m \sum L_{(m)}$$

其中，

$\sum L_{(1)}$—— 所有不同回路增益之和；

$\sum L_{(2)}$——所有任意两个互不接触回路增益乘积之和；

$\sum L_{(3)}$——所有任意三个互不接触回路增益乘积之和；

$\sum L_{(m)}$——所有任意 $m$ 个不接触回路增益乘积之和；

$\Delta_k$——信号流图中除去与第 $k$ 条前向通道相接触的支路和节点后余下的信号流图的特征式，称为第 $k$ 条前向通道的余因式。

下面举例说明梅逊公式在求取系统传递函数中的应用。

**【例 2 - 10】** 系统的方块图如图 2 - 24 所示，试用梅逊公式求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

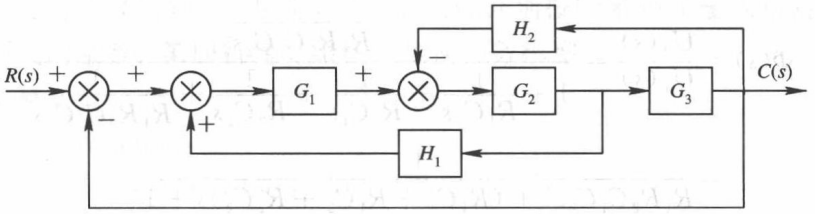



图 2 - 24　系统的结构图

**解**　从图中可以看出，该框图只有一个前向通道，其增益为

$$P_1 = G_1G_2G_3$$

有三个独立回路：

$$L_1 = -G_1G_2G_3$$

$$L_2 = G_1G_2H_1$$

$$L_3 = -G_2G_3H_2$$

没有两个及两个以上的互相独立回路。

所以，特征式 $\Delta$ 为

$$\Delta = 1 - \sum L_{(1)} = 1 - (L_1 + L_2 + L_3)$$

$$= 1 + G_1G_2G_3 - G_1G_2H_1 + G_2G_3H_2$$

连接输入节点和输出节点的前向通道的余因式 $\Delta_1$，可以通过除去与该通道接触的回路的方法得到。因为通道 $P_1$ 与三个回路都接触，所以有

$$\Delta_1 = 1$$

因此，输入量 $R(s)$ 和输出量 $C(s)$ 之间的总增益或闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = P = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{P_1\Delta_1}{1 - (L_1 + L_2 + L_3)}$$

$$= \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_1G_2G_3 - G_1G_2H_1 + G_2G_3H_2}$$

**【例 2 - 11】** 利用梅逊公式确定图 2 - 8(c)所表示的系统的传递函数 $\Phi(s) = U_2(s)/U_1(s)$ 及 $\Phi_E(s) = E(s)/U_1(s)$。

**解**　该图有三个反馈回路：

$$\sum_{i=1}^{3} L_i = L_1 + L_2 + L_3 = -\frac{1}{R_1C_1s} - \frac{1}{R_2C_1s} - \frac{1}{R_2C_2s}$$

回路 1 和回路 3 不接触，所以有

$$\Delta = 1 + \frac{1}{R_1C_1s} + \frac{1}{R_2C_1s} + \frac{1}{R_2C_2s} + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2}$$

以 $U_2(s)$作为输出信号时，该系统只有一条前向通道。且有

$$P_1 = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2}$$

该前向通道与各回路都有接触，所以

$$\Delta_1 = 1$$

故

$$\Phi(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2}}{1 + \dfrac{1}{R_1C_1s} + \dfrac{1}{R_2C_1s} + \dfrac{1}{R_2C_2s} + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2}}$$

$$= \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2)s + 1}$$

以 $E(s)$作为输出信号时，该系统也只有一条前向通道。且

$$P_1 = 1$$

这条前向通道与回路 1 相接触，故

$$\Delta_1 = 1 + \frac{1}{R_2C_1s} + \frac{1}{R_2C_2s}$$

所以

$$\Phi_E(s) = \frac{E(s)}{U_1(s)} = \frac{1 + \dfrac{1}{R_2C_1s} + \dfrac{1}{R_2C_2s}}{1 + \dfrac{1}{R_1C_1s} + \dfrac{1}{R_2C_1s} + \dfrac{1}{R_2C_2s} + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2}}$$

$$= \frac{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_1C_2)s}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2)s + 1}$$

总之，当求解系统的传递函数时，简单的系统可以直接用结构图运算，既清楚又方便；复杂的系统可以将其看作信号流图后，再利用梅逊公式计算。需要强调的是，在利用梅逊公式时，要考虑周到，不能遗漏任何应当计算的回路和前向通道。

## 2.5 线性定常系统数学模型的 MATLAB 实现

控制系统的数学模型在控制系统的研究中是相当重要的，要对系统进行仿真处理，必须首先建立系统的数学模型。利用 MATLAB 可以建立线性定常系统的四类数学模型，即传递函数模型(TF，Transfer Function Model)、零极点增益模型(ZPK，Zero-Pole-Gain Model)、状态空间模型(SS，State Space Model)和频率响应数据模型(FRD，Frequency Response Data Model)。这里仅介绍前两种模型的输入方式，以及它们之间的相互转换。

**1. MATLAB 建立系统数学模型的方法**

下面通过一些示例说明 MATLAB 建立线性定常系统三种数学模型的方法。

**【例 2-12】** 若给定系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{12s^3+24s^2+12s+20}{2s^4+4s^3+6s^2+2s+2}$$

试用 MATLAB 语句表示该传递函数。

**解** 输入上述传递函数的 MATLAB 程序如下：

```
%ex_2-12
num=[12 24 12 20];
den=[2 4 6 2 2];
G=tf(num, den)
```

程序第一行是注释语句，不执行；第二、三行分别按降幂顺序输入给定传递函数的分子和分母多项式的系数；第四行建立系统的传递函数模型。

运行结果显示为

```
Transfer function:
 12 s^3 + 24 s^2 + 12 s + 20
-----------------------------
2 s^4 + 4 s^3 + 6 s^2 + 2 s + 2
```

注意，如果给定的分子或分母多项式缺项，则所缺项的系数用 0 补充，例如一个分子多项式为 $3s^2+1$，则相应的 MATLAB 输入为

```
num=[3 0 1];
```

如果分子或分母多项式是多个因子的乘积，则可以调用 MATLAB 提供的多项式乘法处理函数 conv( )。

**【例 2-13】** 已知系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{4(s+2)(s^2+6s+6)^2}{s(s+1)^3(s^3+3s^2+2s+5)}$$

试用 MATLAB 实现此传递函数。

**解** 输入上述传递函数的 MATLAB 程序如下：

```
% ex_2-13
num=4 * conv([1 2], conv([1 6 6], [1 6 6]));
den=conv([1 0], conv([1 1], conv([1 1], conv([1, 1], [1 3 2 5]))));
G=tf(num, den)
```

程序中的 conv( )表示两个多项式的乘法，并且可以嵌套。运行结果为

```
Transfer function:
 4 s^5 + 56 s^4 + 288 s^3 + 672 s^2 + 720 s + 288
-----------------------------------
s^7 + 6 s^6 + 14 s^5 + 21 s^4 + 24 s^3 + 17 s^2 + 5 s
```

**【例 2-14】** 已知系统的零极点分布和增益，用 MATLAB 建立系统模型。系统零点为−2 和−3，系统极点为−3，−4+j5 和−4−j5，增益为 10。

**解** 用 MATLAB 建立上述系统零极点增益模型的程序如下：

```
% ex_2-14
```

```
z=[-2 -3];
p=[-3 -4+j*5 -4-j*5];
k=10;
G=zpk(z, p, k)
```

运行结果显示为

```
Zero/pole/gain:
    10 (s+2) (s+3)
--------------------------------
(s+3)(s^2 + 8s + 41)
```

**2. 模型之间的转换**

为了分析系统的特性，有时需要在不同模型之间进行转换。MATLAB 早期版本中采用 tf2ss、ss2tf、tf2zpk 等转换函数进行模型转换。这些函数在新版本中仍可使用。新版本采用统一的转换函数，它与模型建立函数具有相同的函数名。

例如若将 ZPK 或 SS 模型转化为 TF 模型，函数格式为：m=tf(sys)。式中 sys 是 ZPK 模型或 SS 模型，m 为转换后的 TF 模型。其他的转换函数用法与此类似。

**【例 2-15】** 试将例 2-12 的传递函数转化为 ZPK 模型。

**解** 模型转化的程序为

```
Gzpk=zpk(G)
```

程序运行结果如下：

```
Zero/pole/gain:
    6 (s+1.929) (s^2 + 0.07058s + 0.8638)
-----------------------------------
(s^2 + 0.08663s + 0.413) (s^2 + 1.913s + 2.421)
```

## 小　结

本章重点讨论了线性控制系统的四种数学模型，即运动方程(时域模型)、传递函数(复域模型)、结构图、信号流图。主要研究内容包括：

(1) 动态系统微分方程的建立；

(2) 传递函数的定义和性质；

(3) 系统结构图的绘制方法和简化，以及如何从结构图求取系统的传递函数；

(4) 信号流图的概念和性质，以及如何运用梅逊公式获取系统的传递函数；

(5) 用 MATLAB 建立系统模型的方法，以及各模型之间的相互转化问题。

## 习　题

2-1　求图 2-25 所示机械系统的微分方程式和传递函数。图中力 $F(t)$为输入量，$x(t)$为输出量，$m$ 为质量，$k$ 为弹簧的刚度系数。

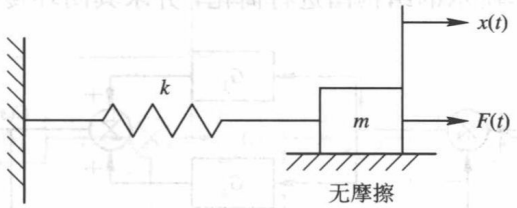



图 2-25　题 2-1 图

2-2　试求图 2-26 所示无源网络的运动方程和传递函数，图中电压 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 分别为输入量和输出量。

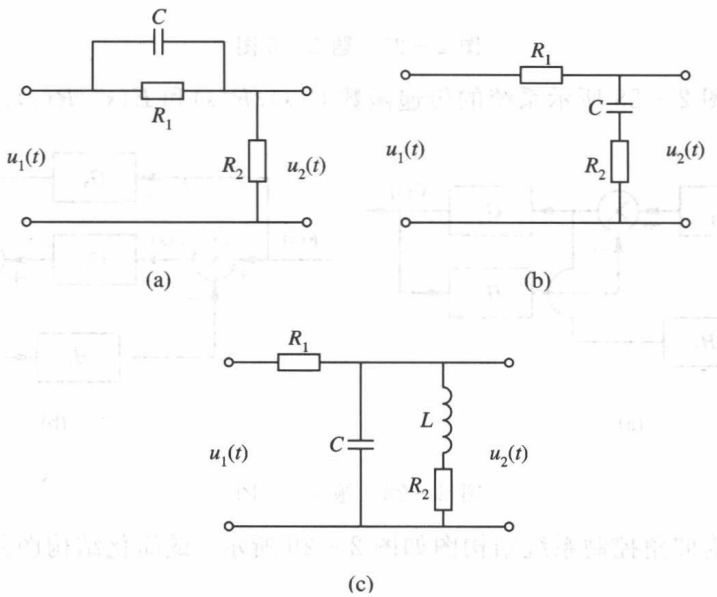



图 2-26　题 2-2 图

2-3　在 MATLAB 环境中输入下列模型：

$$G_1(s)=\frac{s^3+4s^2+3s+1}{s^2(s+3)[(s+2)^2+5]}$$

$$G_2(s)=\frac{4s+3}{(s+1)(s+2)+5}$$

$$G_3(s)=\frac{s^2+5s+1}{s(3s+1)+2}$$

2-4　根据习题 2-2 的电路图，绘制系统的结构图。

2-5　已知某控制系统由以下方程式组成，试绘制出该系统的结构图，并求其传递函数 $C(s)/R(s)$。

$$X_1(s)=G_1(s)R(s)-G_1(s)[G_7(s)-G_8(s)]C(s)$$

$$X_2(s)=G_2(s)[X_1(s)-G_6(s)X_3(s)]$$

$$X_3(s)=[X_2(s)-G_5(s)C(s)]G_3(s)$$

$$C(s)=G_4(s)X_3(s)$$

2－6　试对图 2－27 所示的结构图进行简化，并求其闭环传递函数 $C(s)/R(s)$。

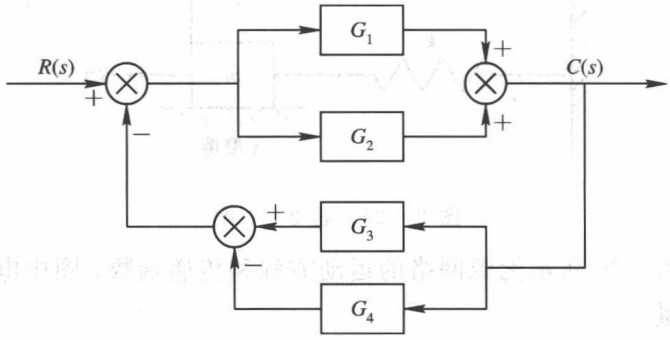



图 2－27　题 2－6 图

2－7　试求图 2－28 所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$和 $E(s)/R(s)$。

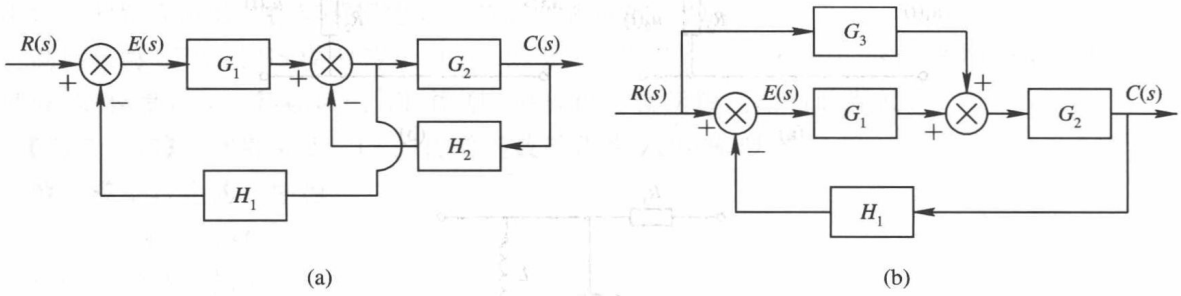



图 2－28　题 2－7 图

2－8　飞机俯仰角控制系统结构图如图 2－29 所示。试简化结构图并求出闭环传递函数 $\Theta_o(s)/\Theta_i(s)$。

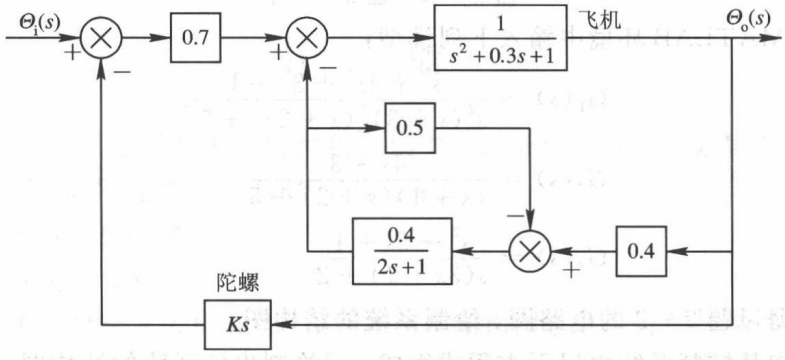



图 2－29　飞机俯仰角控制系统结构图

2－9　试用梅逊公式求图 2－28 所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$，$E(s)/R(s)$。

2－10　试用 MATLAB 将习题 2－3 的传递函数分别转化为零极点增益模型。

2－11　某控制系统结构图如图 2－30 所示，试用梅逊公式求系统的传递函数 $G(s)=C(s)/R(s)$。

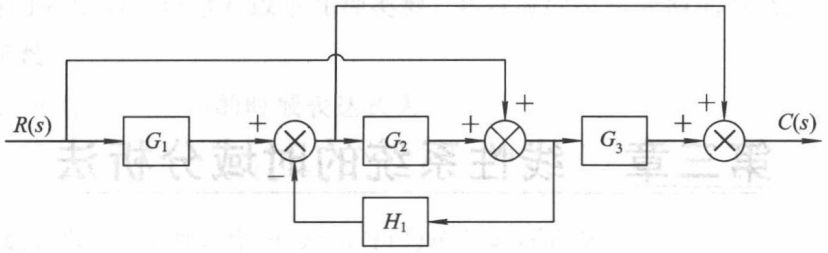



图 2-30　题 2-11 图

2-12　试用 MATLAB 将习题 2-3 的传递函数分别转化为零极点增益模型。

# 第三章　线性系统的时域分析法

分析和设计控制系统的首要工作是确定系统的数学模型，在获得系统的数学模型后，就可以采用不同的方法去分析控制系统的性能，主要有时域分析法、频域分析法、根轨迹法等。本章主要研究线性控制系统动态性能和稳态性能分析的时域方法。时域方法是一种直接又比较准确的分析方法，它通过拉氏反变换求出系统输出量的表达式，提供系统时间响应的全部信息。

在分析和设计控制系统时，对各种控制系统动态性能要有评判、比较的依据。这个依据也许可以通过对这些系统加上各种输入信号，并比较它们对特定的输入信号的响应来建立。因为系统对典型试验信号的响应特性与系统对实际输入信号的响应特性之间存在着一定的关系，所以采用一些典型信号来评价系统性能是合理的。线性控制系统的稳定性判定是一个重要的问题，本章论述了如何采用劳斯(Routh)稳定判据来检验系统的稳定性问题。

对于稳定的控制系统，其稳态性能一般是根据系统在典型输入信号作用下引起的稳态误差来评价的。因此，稳态误差是系统控制准确度(即控制精度)的一种度量。一个控制系统，只有在满足要求的控制精度的前提下，再对它进行过渡过程分析才有实际意义。本章将着重建立有关稳态误差的概念，介绍稳态误差的计算方法，讨论消除或减小稳态误差的途径。

## 3.1　动态和稳态性能指标

控制系统的性能评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类。为了求解系统的时间响应，必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而，在一般情况下，控制系统的外加输入信号是随机的而且无法预先确定，因此需要选择若干典型的输入信号。例如，火炮随动系统在跟踪敌机的过程中，由于敌机可以做任意机动飞行，致使飞行规律无法事先确定，因此火炮随动系统的输入信号便是一个随机信号。为了对各种控制系统的性能进行比较，就要有一个共同的基础，为此，预先规定一些特殊的试验信号作为系统的输入，然后比较各种系统对这些输入信号的响应。

### 3.1.1　典型输入信号

选取试验输入信号时应注意，试验输入信号的典型形式应反映系统工作的大部分实际情况，并尽可能简单，以便于分析处理。